



Departamento de Engenharia Informática

Play4Change

Aplicação de Aprendizagem Adaptativa para Educação Cívica

A51602 : Radesh Ilesh Gamanbhai Govind (A51620@alunos.isel.pt)

Relatório para a Unidade Curricular de Projeto e Seminário
da Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Orientadores : Professor Nuno Datia
Professor António Serrador
Professor Michel Vorenhout

Resumo

A transição para cidades inteligentes enfrenta três obstáculos interdependentes: infraestruturas tecnológicas, estrangulamentos financeiros e de governança, e — o foco do presente trabalho — **o elemento humano**: as competências, a motivação e a participação dos cidadãos. A Aliança Universitária U!REKA tem como missão acelerar precisamente esta transição [27].

O presente trabalho propõe o *Play4Change*: uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada para educação cívica urbana, desenvolvida no âmbito da missão U!REKA e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas relativos à educação de qualidade, às cidades sustentáveis e à ação climática (ODS 4, 11 e 13) [26]. A plataforma assenta em três pilares:

1. **Engagement — Desafios diários gamificados** — transformam a aprendizagem cívica num hábito diário motivante, através do qual os cidadãos desenvolvem microcompetências progressivas;
2. **Personalização — Desafios adaptativos por IA** — a contribuição central: um agente de inteligência artificial adapta os percursos ao perfil e às dificuldades de cada cidadão; quando gera um percurso alternativo, este é indexado em *pgvector* e reutilizado automaticamente para perfis análogos em interações futuras, reduzindo a dependência de inferência em tempo real e acumulando progressivamente conhecimento pedagógico coletivo;
3. **Reconhecimento — Badges e microcompetências** — cada etapa de progressão é certificada por um *badge*, tornando cada passo no percurso visível e contabilizável.

O *Play4Change* foi implementado como protótipo funcional no âmbito da missão U!REKA. Os resultados demonstram a viabilidade de uma abordagem de educação cívica adaptativa e gamificada, capaz de responder à diversidade de perfis dos cidadãos europeus.

Abstract

The smart-city transition stalls on three interdependent barriers: technology infrastructure, financial and governance constraints, and — the focus of this work — **the human element**: citizen skills, motivation, and participation. The U!REKA University Alliance is specifically mandated to accelerate this transition [27].

This work proposes *Play4Change*: an adaptive and gamified learning platform for civic education, developed within the U!REKA mission and aligned with the United Nations Sustainable Development Goals on quality education, sustainable cities, and climate action (SDGs 4, 11 and 13) [26]. The platform rests on three pillars:

1. **Engagement — Daily gamified challenges** — turn civic learning into a daily habit through which citizens progressively develop micro-competencies;
2. **Personalisation — Adaptive AI challenges** — the central contribution: an artificial intelligence agent adapts learning paths to the profile and difficulties of each citizen; when an alternative path is generated, it is indexed in *pgvector* and automatically reused for analogous profiles in future interactions, reducing dependence on real-time inference and progressively accumulating collective pedagogical knowledge;
3. **Recognition — Badges and micro-credentials** — every step of progress is certified by a badge, making each milestone in the learning journey visible and countable.

Play4Change was implemented as a functional prototype within the U!REKA mission. Results demonstrate the viability of an adaptive and gamified civic education approach capable of addressing the diversity of profiles among European citizens.

Índice

Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xiii
1 Introdução	1
1.1 Contexto e Motivação	1
1.2 Problema	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Contribuições	2
1.5 Estrutura do Documento	3
2 Enquadramento e Estado da Arte	5
2.1 Cidades Inteligentes e Sustentabilidade	5
2.2 Aprendizagem Adaptativa	5
2.3 Gamificação na Educação	6
2.4 Microcompetências	6
2.5 Estado da Arte	6
2.5.1 Análise Comparativa	7
3 Solução Proposta	9
3.1 Requisitos do Sistema	9
3.1.1 Atores e Casos de Uso	9
3.1.2 Requisitos Funcionais	11
3.1.3 Requisitos Não Funcionais	11
3.2 Visão Geral	12
3.3 Cliente Móvel	13
3.4 Cliente Web	13
3.5 Servidor	13

3.6	Agente de Inteligência Artificial	14
3.6.1	Geração de Conteúdo	14
3.6.2	Deteção de Dificuldades e Adaptação	14
3.6.3	Reutilização de Percursos Adaptativos	15
3.7	Modelo de Dados	15
3.8	Tópicos e Sistema de Badges	16
3.9	Fluxo de Adaptação	17
4	Implementação	19
4.1	Princípios de Implementação	19
4.2	Stack Tecnológico	20
4.3	Implementação do Cliente Móvel	20
4.4	Implementação do Cliente Web	21
4.5	Estrutura Modular do Servidor	22
4.6	Desenho da API REST	23
4.7	Agente de IA: Implementação	23
4.8	Observabilidade	24
4.9	Segurança	25
4.10	Diagrama de Implantação	25
5	Aprofundamento Técnico: Por Detrás do Sistema	27
5.1	Enquadramento e Estrutura do Capítulo	27
5.2	Arquitetura Geral da Plataforma	28
5.3	Fundação Transversal: Autenticação Sem Palavra-Passe	29
5.4	O <i>Pipeline</i> de Processamento de Pedidos HTTP	31
5.5	Os Três Pilares: Mapeamento para Subsistemas de Engenharia	32
5.6	Pilar I — Envolvimento: Atribuição Diária e Gamificação	32
5.7	Pilar II — Personalização: Criação de Conteúdo com IA	33
5.8	Pilar II — Personalização: Pesquisa de Similaridade Vectorial	36
5.9	Pilar II — Personalização: Deteção de Dificuldade e Remediação	39
5.10	Pilar III — Reconhecimento: Emissão de <i>Badges</i>	40
5.11	Arquitetura do Cliente Móvel: Kotlin Multiplatform	40
5.12	Observabilidade: Micrometer, Prometheus e Grafana	41
5.13	Modelo de Segurança	43
5.14	Superfície Completa da API REST	43

<i>ÍNDICE</i>	ix
6 Avaliação	45
6.1 Metodologia de Avaliação	45
6.1.1 Testes Automatizados	45
6.1.2 Avaliação com Utilizadores	45
6.2 Resultados	45
6.2.1 Desempenho do Sistema	45
6.2.2 Usabilidade	46
6.2.3 Eficácia do Mecanismo Adaptativo	46
6.3 Discussão	46
7 Conclusões e Trabalho Futuro	47
7.1 Síntese	47
7.2 Contribuições	47
7.3 Limitações	48
7.4 Trabalho Futuro	48
Referências	51

Lista de Figuras

2.1	Mapa de posicionamento das plataformas (Gamificação vs. Foco em Competências) . . .	7
3.1	Diagrama de casos de uso do Play4Change	10
3.2	Arquitetura do Play4Change (C4 — Nível Contentor)	12
3.3	Fluxo de autenticação: magic link	14
3.4	Diagrama entidade-associação do Play4Change	16
3.5	Estrutura DAG de progressão entre tópicos (exemplo — domínio Sustentabilidade)	17
3.6	Diagrama de sequência: detecção de dificuldades e ativação do ramo adaptativo	18
4.1	Propagação de <code>Either<DomainError, T></code> através das camadas da aplicação	20
4.2	Fluxo unidirecional de dados no padrão MVI com Decompose	21
4.3	Estrutura modular do servidor e dependências entre módulos Gradle	23
4.4	Pipeline de geração de conteúdo e reutilização do agente de IA	24
4.5	Diagrama de implantação do Play4Change (Docker Compose sobre VPS)	26
5.1	Arquitectura de três camadas do <i>Play4Change</i>	28
5.2	Protocolo de autenticação <i>magic link</i> : quatro passos	29
5.3	Mecanismos de armazenamento seguro de <i>tokens</i> por plataforma	30
5.4	As catorze camadas do <i>pipeline</i> de pedido-resposta do servidor Spring Boot	31
5.5	Os três pilares pedagógicos e os subsistemas de engenharia correspondentes	32
5.6	Fases do <i>pipeline</i> de geração assíncrona de tópicos	34
5.7	Projeção 2D do espaço de <i>embeddings</i> : textos similares formam clusters	36
5.8	Funcionamento do índice IVFFlat: apenas o cluster mais próximo é inspeccionado	37
5.9	Decisão de reutilização com base na similaridade do cosseno	38
5.10	O volante de inércia: cada dificuldade enriquece a biblioteca de reutilização	39
5.11	Sequência de ecrãs e pedidos HTTP durante uma sessão de remediação	40
5.12	Estrutura KMP: <code>commonMain</code> partilhado e conjuntos de fontes por plataforma	41
5.13	Fluxo de dados MVI: $Events \rightarrow State \rightarrow Effects$	41
5.14	Pilha de observabilidade: Micrometer $\rightarrow$ Prometheus $\rightarrow$ Grafana	42

Lista de Tabelas

2.1	Análise comparativa de plataformas de aprendizagem	7
3.1	Requisitos funcionais do Play4Change	11
3.2	Requisitos não funcionais do Play4Change	11
4.1	Stack tecnológico do Play4Change	20
4.2	Principais grupos de <i>endpoints</i> da API REST	23
4.3	Métricas de domínio personalizadas do Play4Change	25
5.1	Padrões de erro e directivas do <i>StruggleAnalysisPrompt</i>	39
5.2	Métricas Prometheus personalizadas do <i>Play4Change</i>	42
5.3	Regras de alerta Prometheus (8 regras em 4 grupos)	42
5.4	Mapeamento dos controlos de segurança para o OWASP Top 10 (2021)	43
5.5	Superfície completa da API REST do <i>Play4Change</i>	44
6.1	Indicadores de desempenho do Play4Change	46
6.2	Eficácia do mecanismo de aprendizagem adaptativa	46

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contexto e Motivação

A transição para cidades inteligentes constitui um dos maiores desafios socioeconômicos da atualidade. Este processo enfrenta três obstáculos interdependentes: infraestruturas tecnológicas, constrangimentos financeiros e de governança, e — o foco do presente projeto — **o elemento humano**: as competências, a motivação e a participação dos cidadãos. A Aliança Universitária U!REKA, no âmbito da qual o presente projeto se insere, tem como missão acelerar precisamente esta transição, promovendo soluções inovadoras que articulem tecnologia, sustentabilidade e educação [27].

Neste quadro, a literacia cívica e a educação para a sustentabilidade emergem como alavancas fundamentais. A capacidade de os cidadãos adquirirem novas competências de forma contínua e acessível representa um vetor estratégico para a coesão social e para a adaptação às exigências de uma sociedade em permanente transformação. Este imperativo encontra enquadramento direto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, nomeadamente no ODS 4 (*Educação de Qualidade*), ODS 11 (*Cidades e Comunidades Sustentáveis*) e ODS 13 (*Ação Climática*), que apelam à participação ativa dos cidadãos na construção de sociedades mais resilientes e sustentáveis [26].

A investigação em literacia digital e participação urbana evidencia que o acesso a oportunidades de aprendizagem personalizada e contínua está diretamente correlacionado com o nível de envolvimento dos cidadãos em processos de decisão coletiva [21]. Neste quadro, uma plataforma adaptativa e gamificada constitui um instrumento com potencial para capacitar cidadãos enquanto agentes de transformação nas suas comunidades, alinhando literacia cívica e ação climática com os objetivos globais de sustentabilidade.

1.2 Problema

A transição para cidades inteligentes exige uma abordagem educativa específica: orientada para o domínio cívico-urbano, motivante a longo prazo e reconhecível em termos de competências. As plataformas de aprendizagem existentes — Duolingo [8], Khan Academy [20], Coursera [6] e Kahoot! [18] — foram concebidas para outros contextos e objetivos: aprendizagem linguística, certificação académica em larga escala ou dinâmicas de sala de aula. Excelentes nos seus domínios, não foram desenhadas para responder ao elemento humano da transição para cidades inteligentes. Uma plataforma adequada a este desafio deveria oferecer:

- mecanismos de *engagement* que tornem a aprendizagem cívica num hábito motivante — a taxa de abandono em plataformas de *e-learning* convencionais ultrapassa frequentemente os 90 % [17], fenómeno atribuído à ausência de elementos de *engagement* progressivo [14];
- mecanismos de personalização efetivos que respondam às dificuldades individuais de cada aprendente;
- modelos de reconhecimento de competências que sejam simultaneamente granulares e verificáveis, integrados com os desafios específicos das cidades inteligentes.

Nenhuma das plataformas referidas aborda simultaneamente os três requisitos num contexto específico de literacia cívica e sustentabilidade urbana. Esta lacuna motiva a proposta apresentada neste trabalho.

1.3 Objetivos

Face à lacuna identificada, o objetivo principal deste trabalho é **conceber, prototipar e avaliar** o *Play4Change*: uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada para educação cívica urbana. A contribuição científica central reside no desenho e avaliação de um mecanismo de personalização por semelhança vetorial, que reduz a dependência de geração em tempo real e acumula progressivamente conhecimento pedagógico coletivo.

Para concretizar este objetivo, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- OE1 Especificar os requisitos funcionais e não funcionais de uma plataforma de aprendizagem cívica adaptativa e gamificada, a partir da caracterização das necessidades identificadas;
- OE2 Conceber e prototipar o *Play4Change*: uma plataforma que integre desafios gamificados diários, adaptação de percursos por IA e reconhecimento de microcompetências por *badges*;
- OE3 Implementar e avaliar um mecanismo de reutilização de percursos por semelhança vetorial, quantificando o impacto na eficiência computacional e na eficácia pedagógica da personalização.

1.4 Contribuições

As contribuições deste trabalho distribuem-se em dois planos: engenharia de software e investigação aplicada.

Do ponto de vista de engenharia, contribui-se com:

- **Engagement** — plataforma com desafios diários gamificados que transformam a aprendizagem cívica num hábito motivante (OE2);
- **Personalização** — geração adaptativa de conteúdo por IA com mecanismo de reutilização de percursos por semelhança vetorial (OE2, OE3);
- **Reconhecimento** — modelo de microcompetências progressivas certificadas por *badges* (OE2).

Do ponto de vista da investigação, a contribuição central é:

- Um mecanismo de reutilização de percursos adaptativos por semelhança vetorial: os percursos gerados pelo agente de IA são indexados em *pgvector* e recuperados automaticamente para perfis análogos, reduzindo a dependência de inferência generativa em tempo real e acumulando progressivamente conhecimento pedagógico coletivo (OE3).

1.5 Estrutura do Documento

O presente documento encontra-se organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta o enquadramento teórico e o estado da arte, contextualizando o projeto face às soluções e tecnologias existentes. O Capítulo 3 descreve a solução proposta, detalhando a arquitetura e os componentes principais da plataforma. O Capítulo 4 descreve as decisões de implementação mais relevantes e o *stack* tecnológico adotado. O Capítulo 6 apresenta a metodologia de avaliação e os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 7 sintetiza as conclusões do trabalho e aponta direções para investigação futura.

Capítulo 2

Enquadramento e Estado da Arte

2.1 Cidades Inteligentes e Sustentabilidade

O conceito de cidade inteligente (*smart city*) refere-se a um ecossistema urbano que integra tecnologias de informação e comunicação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, otimizar a gestão de recursos e promover a participação cívica [21]. A transição para este modelo exige não apenas investimento em infraestrutura, mas também o desenvolvimento de literacia digital e ambiental por parte dos cidadãos.

Os ODS 4, 11 e 13 das Nações Unidas estabelecem metas concretas neste domínio: o primeiro apela à criação de cidades e comunidades sustentáveis e inclusivas; o segundo à adoção de medidas urgentes para combater as alterações climáticas. Ambos reconhecem o papel central da educação e da sensibilização cidadã como instrumentos de mudança [26].

A Aliança U!REKA (*University Research and Knowledge Alliance*) posiciona-se neste contexto como catalisadora de soluções inovadoras que articulem investigação académica, tecnologia e necessidades das comunidades urbanas, promovendo a transição inteligente e sustentável das cidades europeias [27].

2.2 Aprendizagem Adaptativa

A aprendizagem adaptativa (*adaptive learning*) caracteriza-se pela capacidade de um sistema formativo ajustar dinamicamente o conteúdo, o ritmo e a sequência de aprendizagem com base no desempenho e nas dificuldades individuais de cada aprendiz [28]. Esta abordagem tem demonstrado resultados superiores às metodologias de ensino uniformizadas, nomeadamente em contextos de aprendizagem informal e *e-learning*.

Os sistemas de tutoria inteligente (*Intelligent Tutoring Systems* — ITS) constituem o paradigma clássico desta abordagem, modelando o conhecimento do aluno e intervindo proativamente quando são detetadas lacunas [3]. Com o advento dos modelos de linguagem de grande dimensão (*Large Language Models* — LLMs), a geração automática de conteúdo pedagógico personalizado tornou-se acessível a plataformas de menor escala [19].

2.3 Gamificação na Educação

A gamificação consiste na aplicação de elementos e mecânicas de jogo em contextos não lúdicos, com o objetivo de aumentar o *engagement*, a motivação e a retenção de comportamentos [7]. Em contextos educativos, os elementos mais frequentemente utilizados incluem pontos, *badges*, tabelas de classificação (*leaderboards*), desafios progressivos e sistemas de recompensa [14].

Estudos recentes demonstram que a gamificação, quando bem integrada na estrutura pedagógica, pode aumentar significativamente a motivação intrínseca dos aprendentes e reduzir as taxas de abandono em plataformas de *e-learning* [14]. Contudo, a eficácia desta abordagem depende criticamente do alinhamento entre as mecânicas de jogo e os objetivos de aprendizagem.

2.4 Microcompetências

O conceito de microcompetência (*micro-credential*) refere-se a uma unidade mínima de aprendizagem verificável, com um escopo temático bem delimitado e associada a um processo de validação formal [10]. As microcompetências permitem modularizar o percurso formativo, tornando-o mais flexível, acessível e adaptado às necessidades de cada indivíduo.

A Comissão Europeia tem promovido ativamente a adoção de microcompetências no espaço europeu de educação, reconhecendo o seu potencial para responder às necessidades de requalificação (*upskilling* e *reskilling*) num mercado de trabalho em rápida transformação [10]. No contexto do *Play4Change*, as microcompetências constituem a unidade fundamental de progressão do aprendente, reconhecida através da atribuição de *badges*.

2.5 Estado da Arte

Nesta secção apresenta-se uma análise das principais plataformas de aprendizagem existentes, avaliando a sua adequação ao contexto do presente projeto segundo os três requisitos identificados na Secção 1.2: mecanismos de *engagement*, personalização adaptativa e reconhecimento formal de competências.

Duolingo [8] constitui um caso de referência na gamificação da aprendizagem linguística, com mecanismos de *streaks*, *XP* e *leagues* que promovem a regularidade e o *engagement*. Contudo, o modelo é essencialmente estático no que respeita à adaptação de conteúdo e não aborda o domínio das cidades inteligentes ou da sustentabilidade.

Khan Academy [20] oferece um vasto repositório de conteúdo educativo de acesso livre, com alguns mecanismos de personalização baseados no desempenho. No entanto, a plataforma não dispõe de geração automática de conteúdo por IA nem de mecanismos de deteção de dificuldades em tempo real.

Coursera e **edX** [6, 9] são plataformas de *MOOC* (*Massive Open Online Courses*) com certificação reconhecida, mas orientadas para percursos formativos longos e estruturados, sem gamificação significativa nem adaptação em tempo real ao aprendente.

Kahoot! [18] explora a dimensão lúdica da aprendizagem através de *quizzes* competitivos, mas não dispõe de mecanismos de adaptação individual nem de reconhecimento formal de competências.

2.5.1 Análise Comparativa

A Tabela 2.1 sintetiza a análise comparativa das plataformas identificadas face às características-chave do *Play4Change*.

Tabela 2.1: Análise comparativa de plataformas de aprendizagem

Plataforma	Gamificação	Desafios Adaptativos	Microcompetências
Duolingo	✓	Parcial	×
Khan Academy	Parcial	Parcial	×
Coursera / edX	×	×	Parcial
Kahoot!	✓	×	×
Play4Change	✓	✓	✓

A análise comparativa evidencia que nenhuma das plataformas existentes combina, em simultâneo, os três pilares identificados no Capítulo 1: **Engagement**, **Personalização** e **Reconhecimento**, num contexto específico de literacia cívica e sustentabilidade urbana. O *Play4Change* posiciona-se assim como uma solução inovadora e diferenciada no panorama atual, conforme ilustrado na Figura 2.1.

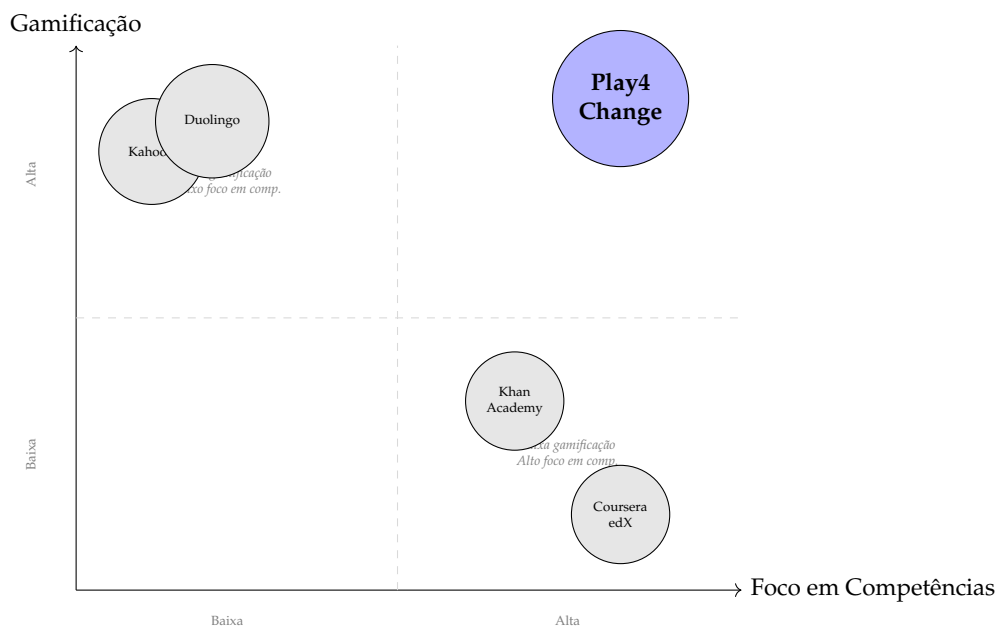


Figura 2.1: Mapa de posicionamento das plataformas (Gamificação vs. Foco em Competências)

É neste contexto que o Capítulo 3 apresenta a solução proposta, descrevendo a arquitetura e os componentes do *Play4Change* concebidos para colmatar a lacuna identificada.

Capítulo 3

Solução Proposta

Face à lacuna identificada no Capítulo 2 — nenhuma plataforma existente combina *engagement*, personalização adaptativa e reconhecimento formal de competências no contexto da literacia cívica urbana — este capítulo apresenta a solução proposta. O objetivo é concretizar dois dos três objetivos definidos no Capítulo 1: OE1, através da especificação dos requisitos funcionais e não funcionais que guiam o *design* da plataforma; e OE2, através da descrição arquitetural de uma solução que integra os três pilares do *Play4Change*: **Engagement** (desafios gamificados diários), **Personalização** (adaptação de percursos por IA com reutilização vetorial) e **Reconhecimento** (microcompetências certificadas por *badges*).

3.1 Requisitos do Sistema

Esta secção apresenta os requisitos funcionais e não funcionais que guiaram o design e a implementação do *Play4Change*.

3.1.1 Atores e Casos de Uso

O sistema contempla dois atores principais:

Cidadão Utilizador final da aplicação móvel. Autentica-se na plataforma, subscreve tópicos, realiza tarefas de aprendizagem diárias e recebe *badges* ao completar tópicos.

Administrador Gestor da plataforma com acesso ao portal web de administração. Cria e gere tópicos formativos, revê o conteúdo gerado, e monitoriza métricas de utilização.

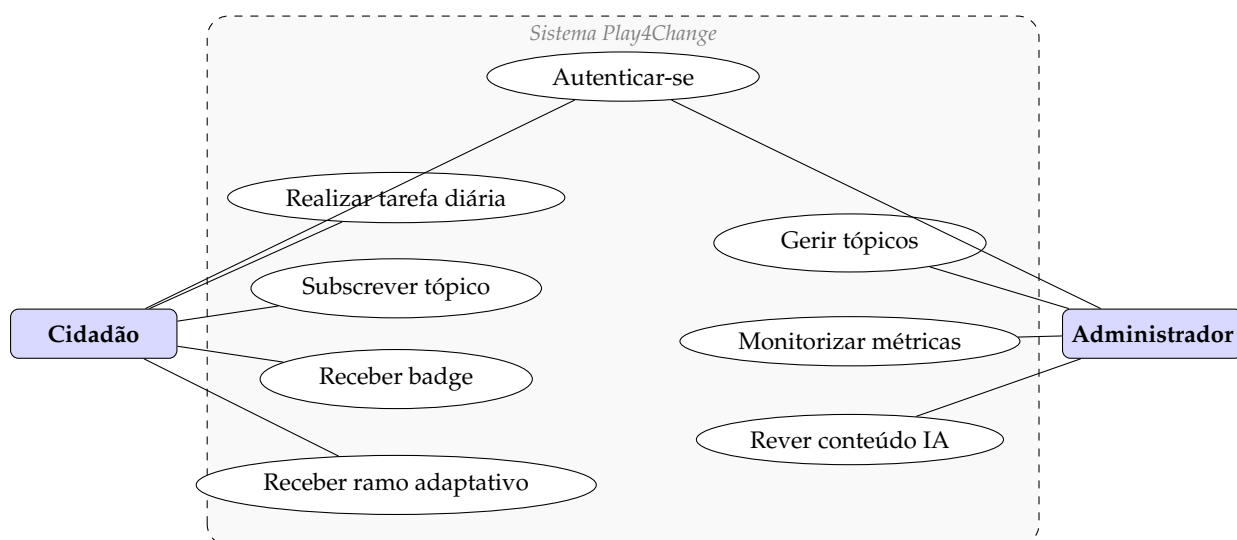


Figura 3.1: Diagrama de casos de uso do Play4Change

3.1.2 Requisitos Funcionais

A Tabela 3.1 apresenta os principais requisitos funcionais do sistema.

Tabela 3.1: Requisitos funcionais do Play4Change

ID	Descrição	Ator	Prior.
RF01	Autenticação por <i>magic link</i>	Cidadão	Alta
RF02	Apresentação diária de tarefas de aprendizagem personalizadas	Cidadão	Alta
RF03	Atribuição de <i>badges</i> ao completar um tópico	Cidadão	Alta
RF04	Deteção automática de dificuldades de aprendizagem	Sistema	Alta
RF05	Proposta de ramo adaptativo quando dificuldades são detetadas	Cidadão	Alta
RF06	Geração automática de conteúdo formativo por IA	Sistema	Alta
RF07	Criação e gestão de tópicos formativos pelo administrador	Administrador	Alta
RF08	Monitorização de métricas de utilização e desempenho	Administrador	Média
RF09	Reutilização de percursos adaptativos entre cidadãos com perfis semelhantes	Sistema	Média
RF10	Revisão e aprovação de conteúdo formativo gerado por IA	Administrador	Alta

3.1.3 Requisitos Não Funcionais

A Tabela 3.2 apresenta os requisitos não funcionais que condicionaram as opções arquiteturais do sistema.

Tabela 3.2: Requisitos não funcionais do Play4Change

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Escalabilidade	Servidor <i>stateless</i> com suporte a escalabilidade horizontal
RNF02	Segurança	Fluxos de autenticação conformes com recomendações OWASP
RNF03	Portabilidade	Cliente móvel compatível com Android e iOS
RNF04	Observabilidade	Métricas de domínio expostas via Prometheus e Grafana
RNF05	Resiliência	Agente de IA protegido por <i>circuit breaker</i> e política de <i>retry</i> com <i>backoff</i> exponencial
RNF06	Proteção	<i>Rate limiting</i> por IP e <i>endpoint</i> via Bucket4j (autenticação limitada a 5–20 pedidos por 10 minutos; HTTP 429 com <i>Retry-After</i>)
RNF07	Seg. Transporte	Cabeçalhos HTTP de segurança (HSTS, CSP, X-Frame-Options) configurados no <i>reverse proxy</i>

3.2 Visão Geral

O *Play4Change* é uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada composta por quatro componentes principais: (i) um cliente móvel destinado aos cidadãos; (ii) um cliente web com *landing page* e portal de administração; (iii) um servidor *stateless* que coordena toda a lógica de negócio; e (iv) um agente de inteligência artificial responsável pela geração e adaptação de conteúdo pedagógico.

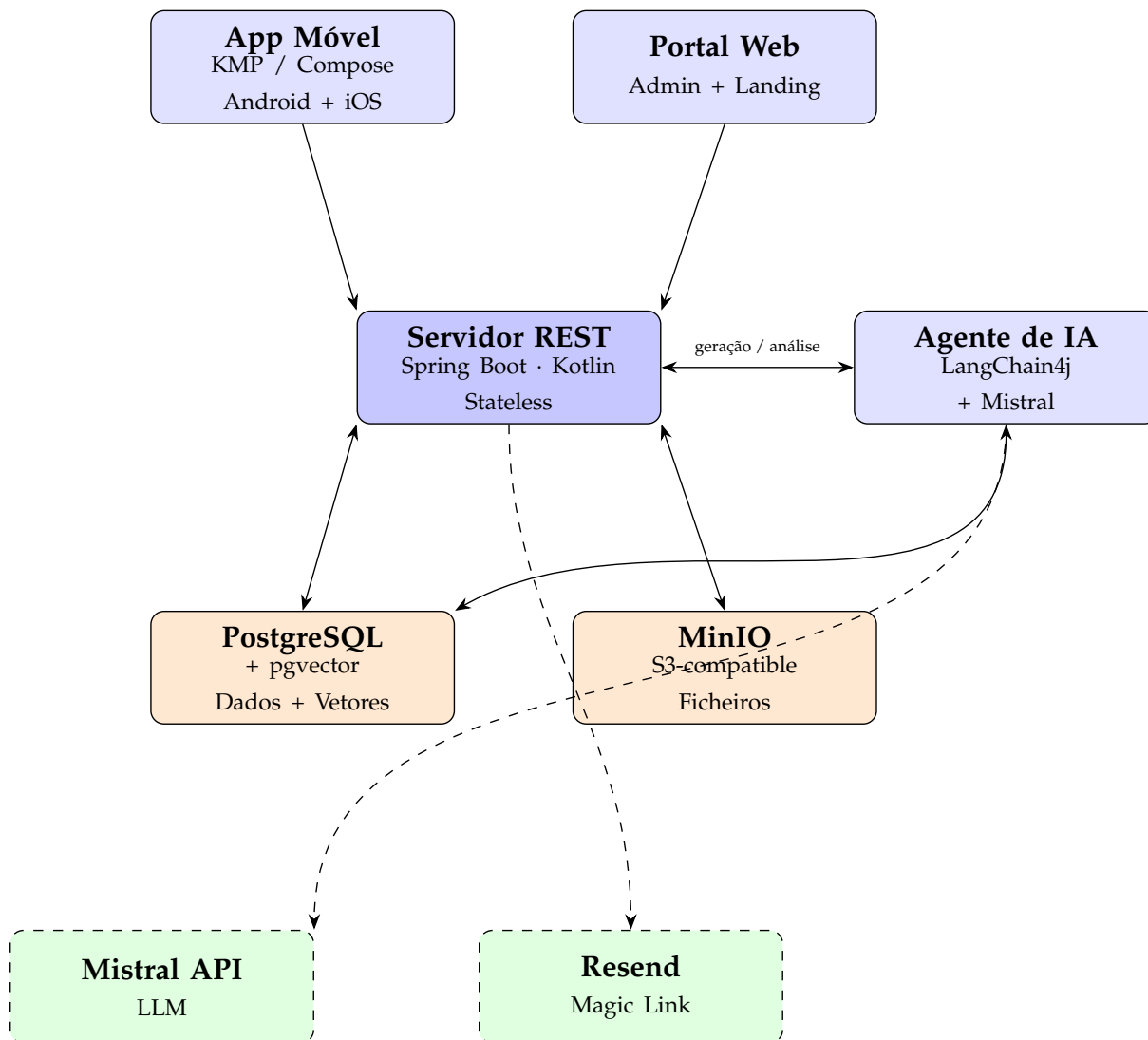


Figura 3.2: Arquitetura do Play4Change (C4 — Nível Contentor)

A separação de responsabilidades entre os componentes foi um princípio arquitetural central no design do sistema. O servidor é *stateless*, o que permite escalabilidade horizontal e simplifica a gestão de sessões. O agente de IA funciona de forma assíncrona, não bloqueando o fluxo principal de interação do utilizador.

Do ponto de vista dos três pilares da plataforma, os componentes distribuem-se do seguinte modo: o **Engagement** é concretizado pelo cliente móvel, através dos desafios diários, *streaks* e visualização de progresso; a **Personalização** é assegurada pelo agente de IA em conjunto com o armazenamento vetorial em *pgvector*, que gera e reutiliza percursos adaptativos; e o **Reconhecimento** materializa-se no modelo

de microcompetências e *badges*, transversal ao servidor e ao cliente móvel.

3.3 Cliente Móvel

O cliente móvel é o ponto de entrada principal para os cidadãos. A aplicação apresenta diariamente um conjunto de tarefas de aprendizagem relacionadas com tópicos de cidades inteligentes e sustentabilidade. Cada tarefa contribui para a progressão num tópico, que, quando completado, é reconhecido através da atribuição de um *badge*.

A experiência do utilizador é gamificada: o progresso é visualizado de forma contínua, existem sequências diárias (*streaks*) que incentivam a regularidade, e os *badges* obtidos são visíveis no perfil pessoal do cidadão. O design da aplicação segue os princípios de *Mobile First* e de acessibilidade, garantindo usabilidade a uma audiência diversificada.

Quando o agente de IA deteta dificuldades no desempenho de um cidadão numa determinada tarefa, é proposto automaticamente um percurso alternativo — denominado *ramo adaptativo* — que aborda o mesmo tópico de forma diferente, com maior suporte ou granularidade.

3.4 Cliente Web

O cliente web serve dois propósitos distintos: uma *landing page* pública, que comunica a proposta de valor da plataforma e facilita o acesso de novos utilizadores; e um portal de administração, de acesso restrito a gestores autorizados.

No portal de administração, os administradores podem:

- Criar e gerir tópicos de aprendizagem, definindo os objetivos pedagógicos associados;
- Monitorizar métricas de utilização e desempenho agregado dos cidadãos;
- Aprovar ou rever conteúdo gerado pelo agente de IA.

3.5 Servidor

O servidor constitui o núcleo da plataforma, implementando a lógica de negócio, a gestão de utilizadores, a persistência de dados e a orquestração entre os restantes componentes. Foi concebido como um serviço *stateless*, em conformidade com os princípios da arquitetura REST [12], o que confere ao sistema flexibilidade para escalar horizontalmente em função da procura.

A autenticação é suportada por *magic link* (com *hashing* SHA-256 e envio por email através da API *Resend*). Esta abordagem garante um fluxo de acesso seguro e sem necessidade de palavra-passe para os utilizadores da plataforma.

A persistência de dados inclui, para além dos dados estruturados da plataforma, um armazenamento vetorial baseado em *pgvector* (extensão PostgreSQL), utilizado pelo agente de IA para recuperação semântica de conteúdo e deteção de padrões de dificuldade.

O fluxo de autenticação por *magic link* encontra-se ilustrado na Figura 3.3.

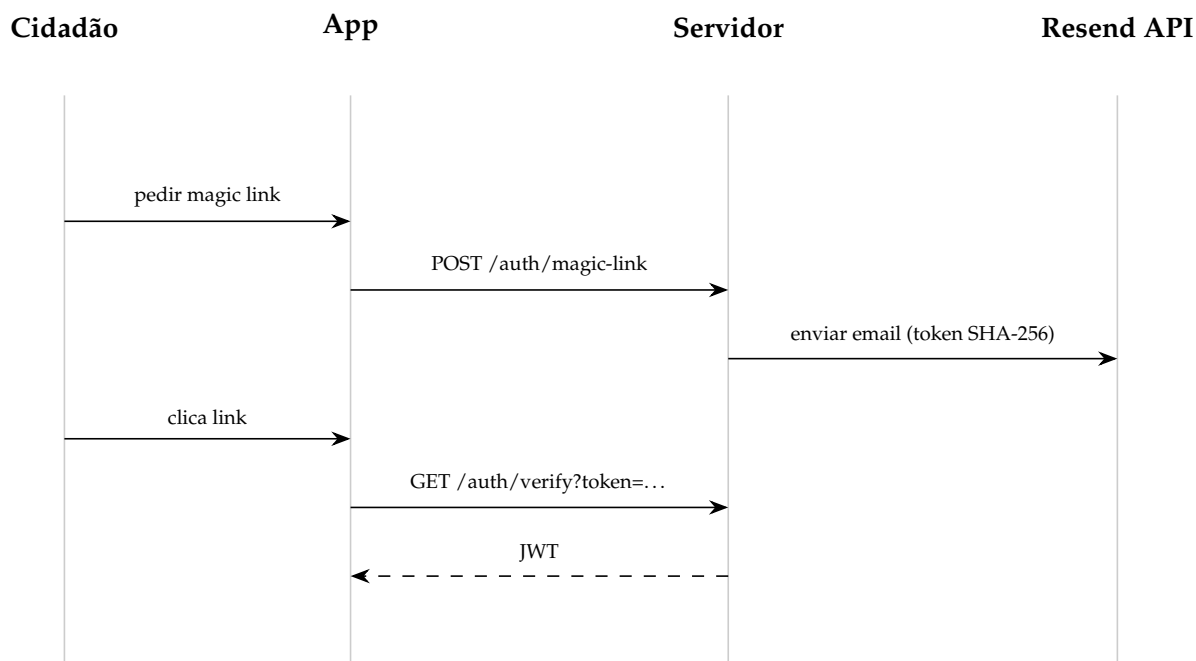


Figura 3.3: Fluxo de autenticação: magic link

3.6 Agente de Inteligência Artificial

O agente de inteligência artificial é o componente diferenciador do *Play4Change*. As suas responsabilidades abrangem três domínios funcionais:

3.6.1 Geração de Conteúdo

O agente é responsável pela geração automática de tarefas de aprendizagem, questões e explicações associadas a cada tópico. Utiliza um LLM (*Large Language Model*) através da *framework* LangChain4j com o modelo Mistral, o que permite produzir conteúdo pedagógico diversificado e contextualizado sem intervenção manual dos administradores para cada unidade de conteúdo. Para garantir a disponibilidade do serviço em caso de falha do LLM externo, a geração é protegida por um *circuit breaker* com política de *retry* e *backoff* exponencial (RNF05).

3.6.2 Detecção de Dificuldades e Adaptação

O sistema monitoriza continuamente o desempenho dos cidadãos durante a realização das tarefas. Quando são identificados padrões indicadores de dificuldade — tais como respostas incorretas repetidas, tempo de resposta elevado ou abandono da tarefa — o agente propõe um *ramo adaptativo*: uma sequência alternativa de conteúdo que aborda o mesmo tópico com uma abordagem diferente, mais acessível ou mais detalhada.

Esta deteção é realizada com base em *embeddings* semânticos armazenados em *pgvector*, que permitem identificar semelhanças entre o perfil de dificuldade atual e casos anteriores já resolvidos.

3.6.3 Reutilização de Percursos Adaptativos

Um elemento inovador da arquitetura reside na reutilização de percursos adaptativos. Quando um cidadão supera uma dificuldade através de um *ramo adaptativo*, esse percurso é armazenado na biblioteca de conteúdo adaptativo. Perante um novo cidadão com um perfil de dificuldade semelhante, o sistema recupera e reutiliza o percurso já validado, em vez de gerar conteúdo novo de raiz. Este mecanismo reduz a latência na resposta adaptativa e melhora progressivamente a eficácia do sistema com o crescimento da base de utilizadores.

3.7 Modelo de Dados

O modelo de dados do *Play4Change* assenta numa base de dados relacional PostgreSQL, estendida com a extensão *pgvector* para suporte a pesquisa semântica vetorial. As entidades principais são:

User Representa um utilizador da plataforma (cidadão ou administrador), com identificador, email, papel (*role*) e fornecedor de autenticação.

Topic Tópico de aprendizagem criado pelo administrador, com título e objetivos pedagógicos.

Badge Recompensa visual atribuída ao completar um tópico, com imagem armazenada no MinIO.

Task Tarefa de aprendizagem (questão, exercício ou explicação), com conteúdo textual e *embedding* semântico armazenado como vetor em *pgvector*.

UserProgress Registo do desempenho de um cidadão numa tarefa (pontuação, número de tentativas, *timestamp*).

AdaptivePath Percurso adaptativo associado a um perfil de dificuldade, com o *embedding* do perfil e a sequência de tarefas alternativas.

UserBadge Associação entre um cidadão e os *badges* obtidos, com data de atribuição.

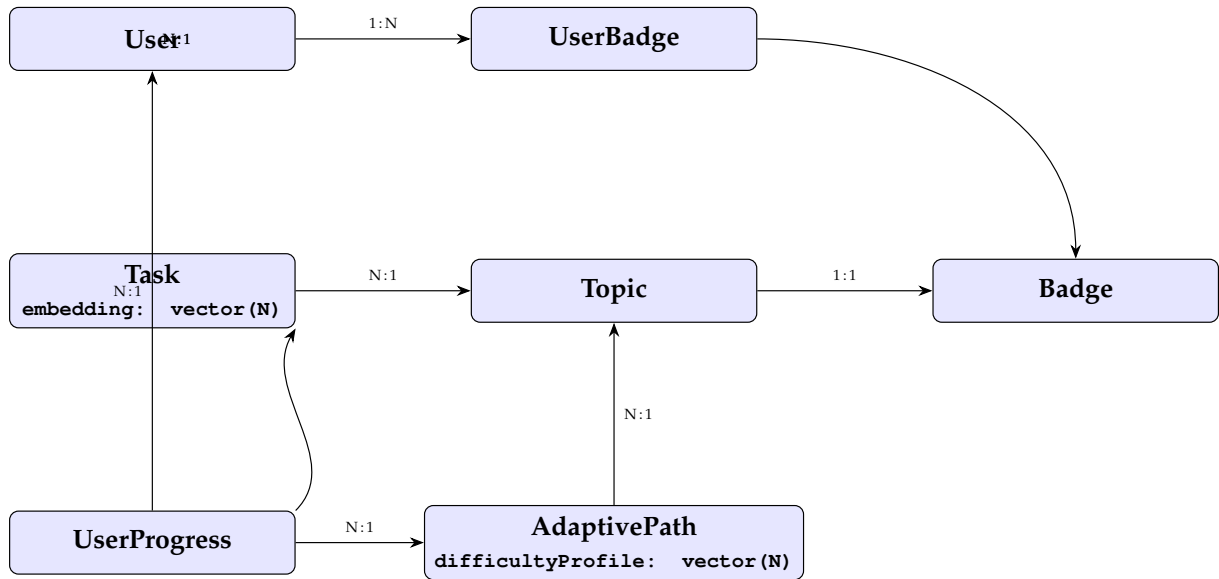


Figura 3.4: Diagrama entidade-associação do Play4Change

3.8 Tópicos e Sistema de Badges

Os tópicos constituem a unidade de progressão no *Play4Change*. Cada tópico é definido por: (i) um conjunto de objetivos de aprendizagem verificáveis; (ii) um limiar de desempenho mínimo para a sua conclusão; e (iii) um *badge* associado, visualmente representativo das competências adquiridas.

Os *badges* são atribuídos ao completar um tópico, funcionando como certificado informal de aquisição das competências associadas. O perfil do cidadão agrega todos os *badges* obtidos, construindo assim um portfólio de competências progressivo.

A progressão entre tópicos segue uma estrutura de grafo dirigido acíclico (*DAG*), onde determinados tópicos constituem pré-requisitos de outros de nível superior. Esta estrutura permite ao sistema recomendar percursos de aprendizagem coerentes e pedagogicamente fundamentados.

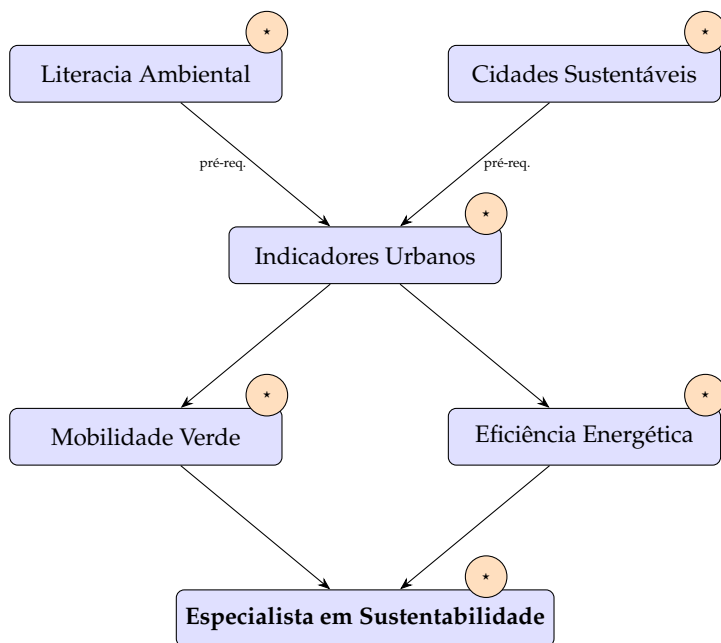


Figura 3.5: Estrutura DAG de progressão entre tópicos (exemplo — domínio Sustentabilidade)

3.9 Fluxo de Adaptação

O diagrama de sequência da Figura 3.6 ilustra a interação entre os componentes durante a realização de uma tarefa com detecção de dificuldades e ativação do ramo adaptativo.

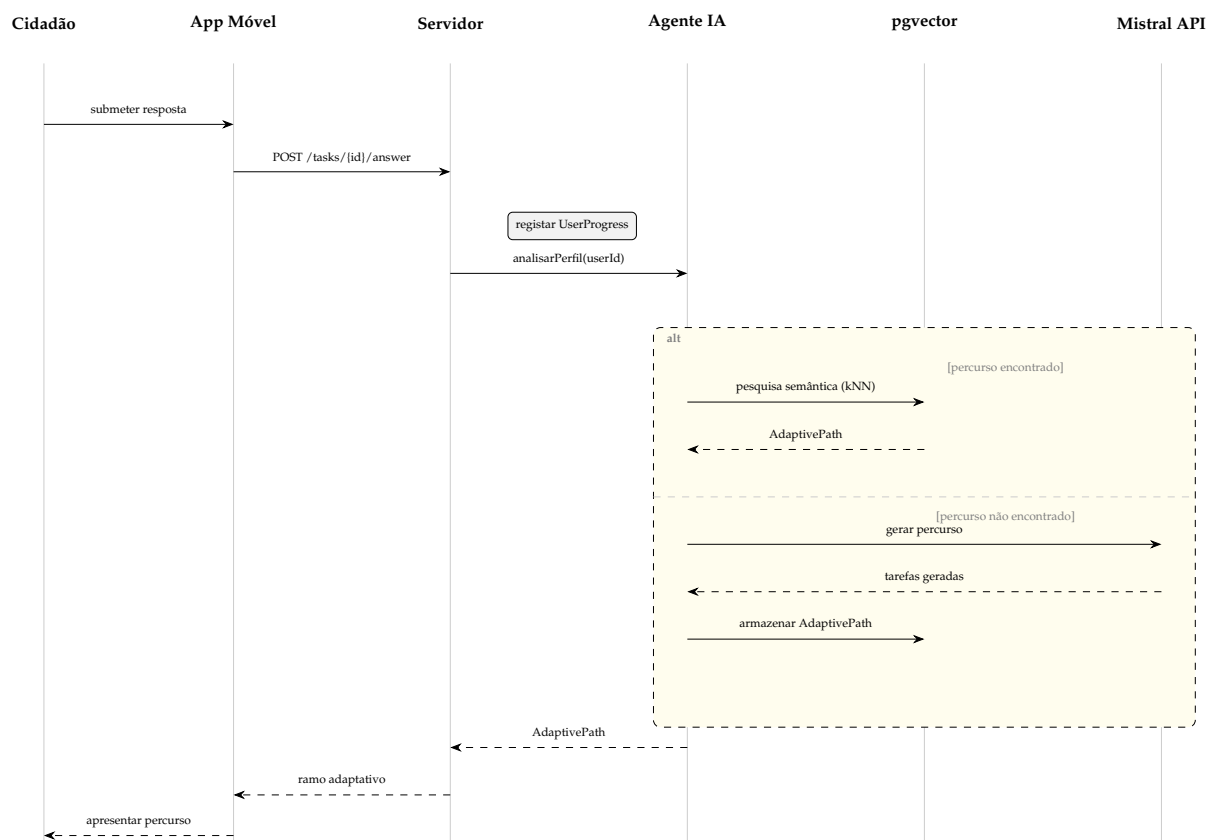


Figura 3.6: Diagrama de sequência: detecção de dificuldades e ativação do ramo adaptativo

Capítulo 4

Implementação

4.1 Princípios de Implementação

A implementação do *Play4Change* organiza-se em três níveis complementares: o **nível de cliente** (aplicação móvel e portal web), o **nível de servidor** (API REST, lógica de domínio e adaptadores de infraestrutura) e o **nível de dados e IA** (agente de linguagem, armazenamento vetorial, observabilidade e implantação). As secções seguintes descrevem cada um destes níveis em detalhe. Dois princípios transversais condicionam a implementação em todos eles: a separação de camadas por contextos delimitados e o tratamento de erros funcional.

Separação de Camadas e *Domain-Driven Design*

A lógica de domínio é mantida independente dos detalhes de infraestrutura, seguindo os princípios de *Domain-Driven Design* (DDD) [11] e arquitetura hexagonal. O domínio — entidades, repositórios e regras de negócio — não conhece *frameworks*, bases de dados nem APIs externas; depende apenas de abstrações definidas por si próprio. As camadas de aplicação, infraestrutura e API constroem-se sobre o domínio, nunca o contrário. Esta separação garante que o núcleo de negócio é testável de forma isolada e que a substituição de adaptadores de infraestrutura não afeta a lógica central do sistema. A materialização concreta desta separação em módulos Gradle é apresentada na Secção 4.5.

Tratamento de Erros Funcional com *Arrow Either*

Em vez de exceções para controlo de fluxo esperado, o servidor adopta o padrão *Either* da biblioteca Arrow com a DSL *Raise*. Cada função de domínio ou caso de uso que pode falhar retorna `Either<DomainError, T>`: o ramo *Left* carrega o erro de domínio tipificado; o ramo *Right* carrega o resultado de sucesso. O compilador Kotlin obriga os chamadores a tratar ambos os ramos, tornando os caminhos de falha visíveis no sistema de tipos e eliminando a propagação silenciosa de erros. A Figura 4.1 ilustra o fluxo de uma operação típica através das camadas da aplicação.

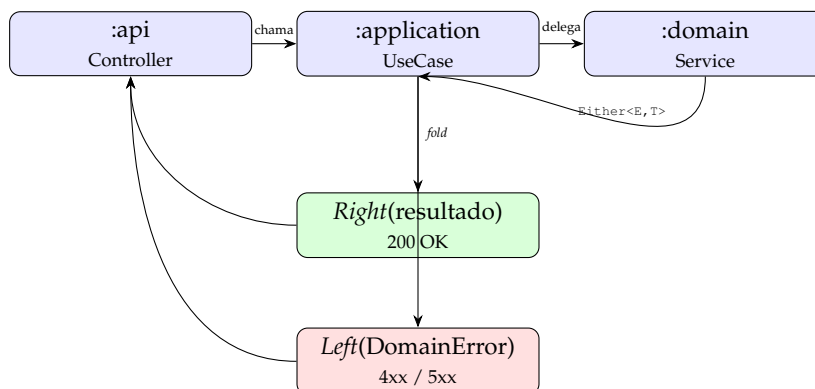


Figura 4.1: Propagação de `Either<DomainError, T>` através das camadas da aplicação

4.2 Stack Tecnológico

A Tabela 4.1 apresenta o *stack* tecnológico adotado em cada camada da plataforma.

Tabela 4.1: Stack tecnológico do Play4Change

Camada	Tecnologias
Cliente móvel	Kotlin Multiplatform, Compose Multiplatform, Decompose
Cliente web	React
Servidor	Kotlin, Spring Boot, REST, PostgreSQL, pgvector
Agente de IA	LangChain4j, Mistral (LLM), pgvector (embeddings)
Autenticação	Magic Link (SHA-256, Resend API)
Armazenamento	PostgreSQL, MinIO (S3-compatible)
Observabilidade	Micrometer, Prometheus, Grafana
CI/CD	GitHub Actions
Implantação	Docker Compose, VPS

4.3 Implementação do Cliente Móvel

O cliente móvel é desenvolvido em *Kotlin Multiplatform* (KMP), com *Compose Multiplatform* para a camada de interface gráfica, partilhando a lógica de domínio, os modelos de dados e os componentes de estado entre as plataformas Android e iOS.

Estrutura Multiplatforma

O projeto KMP organiza-se em três módulos principais:

- **Módulo partilhado** (`shared`): contém a lógica de domínio, o cliente da API REST, os componentes de estado MVI e os modelos de dados; compilado para todas as plataformas alvo.
- **Módulo Android** (`androidApp`): *Activity* principal e configuração do ponto de entrada Android; a interface gráfica é inteiramente declarada em Compose Multiplatform no módulo partilhado.

- **Módulo iOS** (`iosApp`): ponto de entrada SwiftUI que integra a interface Compose via *framework* KMP; sem lógica de apresentação própria.

Padrão MVI com Decompose

O padrão MVI é implementado via *BaseComponent* e *Decompose MutableValue*. Cada ecrã possui um componente que encapsula um estado imutável e processa as intenções do utilizador produzindo um novo estado. O fluxo unidirecional de dados está ilustrado na Figura 4.2.

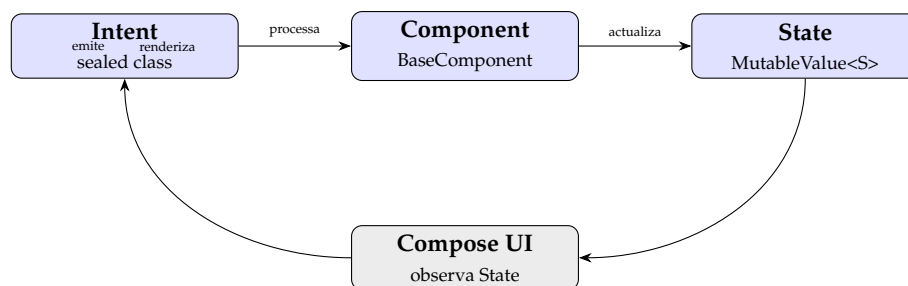


Figura 4.2: Fluxo unidirecional de dados no padrão MVI com Decompose

Ecrãs Implementados

Os principais ecrãs do cliente móvel incluem:

- **Tarefa diária:** apresenta a questão ou exercício do dia, regista a resposta e actualiza o progresso e a *streak* do cidadão;
- **Progresso e streak:** visualiza o histórico de participação, a sequência de dias consecutivos e os tópicos em curso;
- **Galeria de badges:** mostra os *badges* obtidos e os que estão por desbloquear, com informação sobre os requisitos de cada microcompetência;
- **Ramo adaptativo:** apresentado quando o agente de IA deteta dificuldades persistentes; propõe ao cidadão um percurso alternativo adaptado ao seu perfil de dificuldade.

4.4 Implementação do Cliente Web

O cliente web é implementado em React e serve duas superfícies distintas: uma página de entrada pública, de carácter informativo, e um portal de administração restrito.

Página de Entrada Pública

A página de entrada pública apresenta a plataforma Play4Change e descreve os seus objetivos pedagógicos alinhados com os ODS da ONU. Esta superfície é inteiramente informativa e não expõe qualquer mecanismo de autenticação aos visitantes. No rodapé da página existe uma secção não destacada que serve de ponto de acesso ao portal de administração, visível apenas a quem conhece a sua existência.

Portal de Administração

O portal de administração é acessível a partir da seção referida no rodapé e é restrito a utilizadores com papel de administrador. A autenticação é realizada neste ponto de entrada; após validação, o token de sessão é transmitido em cada pedido à API REST via cabeçalho `Authorization: Bearer`. As principais funcionalidades implementadas são:

- **Gestão de tópicos:** criação, edição e arquivo de tópicos de aprendizagem, incluindo a definição de objetivos pedagógicos que orientam a geração de conteúdo pelo agente de IA;
- **Revisão de conteúdo gerado:** interface de moderação para aprovar ou rejeitar tarefas geradas automaticamente pelo modelo Mistral, antes da sua publicação para os cidadãos;
- **Painel de métricas:** visualização das métricas de domínio exportadas pelo servidor, com distribuição de *badges* e taxa de conclusão.

4.5 Estrutura Modular do Servidor

O servidor foi organizado segundo os princípios de arquitetura por contextos delimitados (*Bounded Contexts*), em alinhamento com os princípios de *Domain-Driven Design* (DDD) [11]. Os módulos principais são:

:domain Entidades de domínio, interfaces de repositório e lógica de negócio central;

:application Casos de uso e serviços de orquestração;

:infrastructure Adaptadores de persistência (PostgreSQL, MinIO), clientes externos e configuração;

:api Controladores REST, DTOs e mapeamentos;

:ai-agent:langchain Módulo Gradle dedicado à integração LangChain4j/Mistral e à lógica de adaptação.

Esta separação assegura que a lógica de domínio permanece independente dos detalhes de infraestrutura, facilitando a testabilidade e a evolução do sistema. As dependências entre módulos estão ilustradas na Figura 4.3.

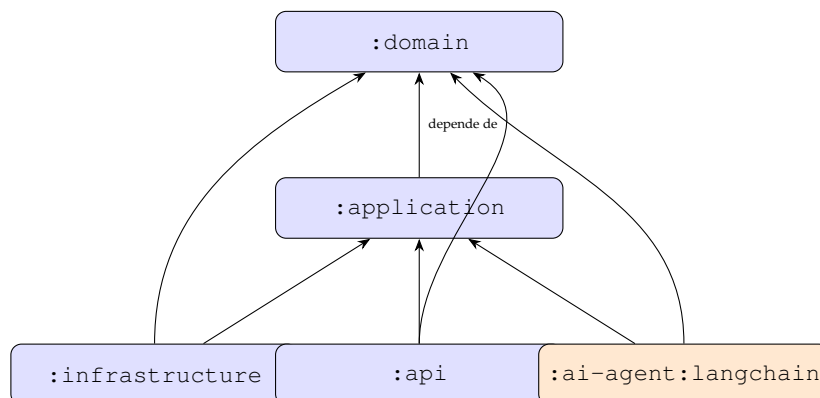


Figura 4.3: Estrutura modular do servidor e dependências entre módulos Gradle

4.6 Desenho da API REST

A API REST do servidor está organizada por recurso, seguindo as convenções de nomenclatura e os métodos HTTP da arquitetura REST [12]. A Tabela 4.2 apresenta os principais grupos de *endpoints*.

Tabela 4.2: Principais grupos de *endpoints* da API REST

Prefixo	Métodos	Função
/auth	POST	Autenticação: <i>magic link</i>
/users	GET, PATCH	Gestão do perfil do utilizador autenticado
/topics	GET, POST, PATCH, DELETE	Gestão de tópicos (requer papel de administrador)
/tasks	GET, POST	Obtenção de tarefas diárias e submissão de respostas
/badges	GET	Consulta de <i>badges</i> disponíveis e obtidos
/progress	GET	Histórico de progresso do cidadão
/adaptive	GET	Ramo adaptativo ativo do cidadão
/admin/metrics	GET	Métricas de utilização (requer papel de administrador)

A especificação completa da API encontra-se no contrato OpenAPI gerado automaticamente em tempo de execução, disponível em `/v3/api-docs`.

4.7 Agente de IA: Implementação

O agente de inteligência artificial é implementado no módulo `:ai-agent:langchain`, utilizando a *framework* LangChain4j para orquestrar as interações com o modelo de linguagem Mistral. O fluxo de geração de conteúdo segue um *pipeline* estruturado:

1. O administrador define um tópico e os seus objetivos de aprendizagem no portal de administração;
2. O agente recebe o pedido de geração e constrói um *prompt* estruturado com os parâmetros do tópico;
3. O modelo Mistral gera as tarefas de aprendizagem;

4. O conteúdo gerado é validado, persistido e associado ao tópico correspondente;
5. Os *embeddings* semânticos do conteúdo são calculados e armazenados em *pgvector* para recuperação futura.

O mecanismo de detecção de dificuldades monitoriza, em tempo real, métricas de desempenho do cidadão (e.g., taxa de erros, tempo de resposta) e, quando o limiar de dificuldade é excedido, efetua uma pesquisa semântica no repositório *pgvector* para identificar percursos adaptativos previamente bem-sucedidos com perfis de dificuldade semelhantes. O *pipeline* completo de geração de conteúdo encontra-se ilustrado na Figura 4.4.

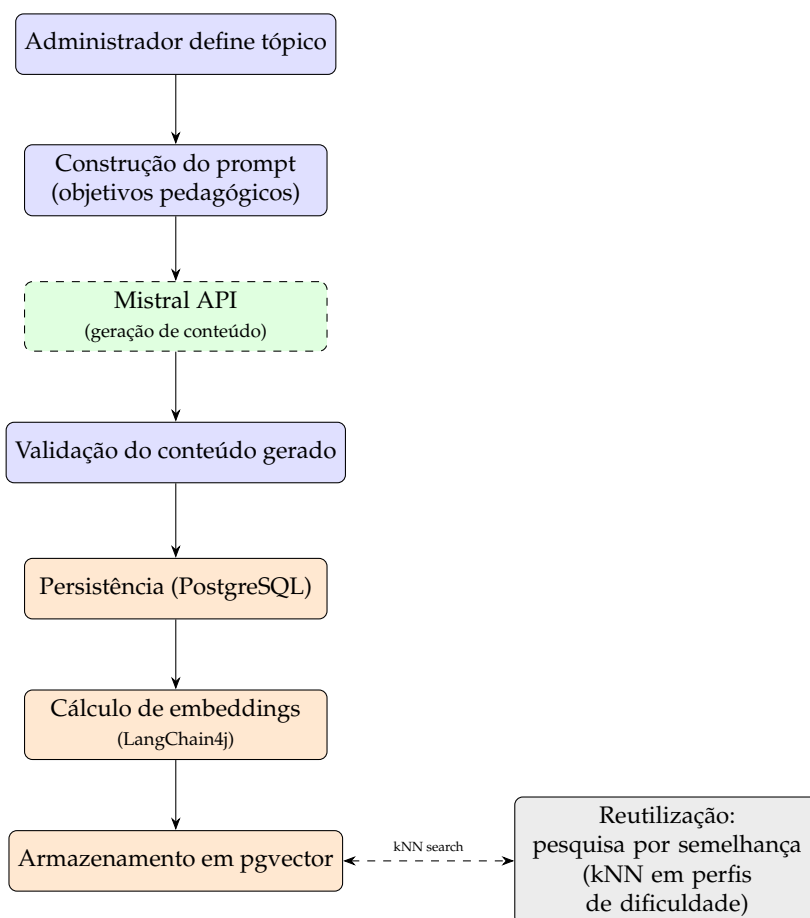


Figura 4.4: Pipeline de geração de conteúdo e reutilização do agente de IA

4.8 Observabilidade

A plataforma integra um sistema de observabilidade baseado em Micrometer, Prometheus e Grafana. O servidor expõe um *endpoint* Micrometer que o Prometheus recolhe periodicamente; os *dashboards* Grafana consomem as séries temporais resultantes e são provisionados a partir do código-fonte (ficheiros JSON no repositório), garantindo reprodutibilidade e rastreabilidade da configuração de monitorização.

Foram definidas sete métricas de domínio personalizadas, descritas na Tabela 4.3, que permitem monitorizar os indicadores chave do comportamento da plataforma: envolvimento dos cidadãos, eficácia

adaptativa, desempenho do agente de IA e latência das pesquisas vetoriais.

Tabela 4.3: Métricas de domínio personalizadas do Play4Change

Métrica	Descrição
p4c_competency_completion_rate	Rácio de tópicos concluídos face aos iniciados, por coorte de utilizadores
p4c_adaptive_path_activations_total	Contagem cumulativa de ativações de ramos adaptativos
p4c_badge_issued_total	Distribuição de <i>badges</i> atribuídos, com etiqueta de tópico
p4c_ai_agent_latency_seconds	Latência das chamadas ao modelo Mistral (percentis p50 e p99)
p4c_pgvector_search_latency_seconds	Latência das pesquisas kNN em pgvector (percentis p50 e p99)
p4c_task_error_rate	Taxa de erro por tópico, utilizada como sinal de dificuldade pelo agente de IA
p4c_daily_active_users_total	Contagem diária de utilizadores ativos, indicador base de envolvimento

4.9 Segurança

A segurança da plataforma foi auditada formalmente, tendo como referência as categorias OWASP Top 10 [22]. Foram identificadas e corrigidas onze vulnerabilidades, agrupadas nas seguintes categorias:

- **A01 — Quebra de Controlo de Acesso:** endpoints administrativos sem verificação de papel (*role*) no servidor; corrigidos com filtros de autorização Spring Security que validam o papel de administrador antes de processar o pedido.
- **A02 — Falhas Criptográficas:** transmissão de tokens de *magic link* sem hashing consistente em alguns contextos internos; corrigido com aplicação uniforme de SHA-256 e comunicação exclusivamente via HTTPS em todos os ambientes.
- **A05 — Configuração de Segurança Incorreta:** cabeçalhos de segurança HTTP ausentes (e.g., `Content-Security-Policy`, `X-Frame-Options`, `Strict-Transport-Security`); corrigidos na configuração Spring Security e provisionados como código para garantir reprodutibilidade.
- **A07 — Falhas de Identificação e Autenticação:** validação insuficiente do token no fluxo de autenticação; corrigida com verificação segura do token SHA-256 no servidor antes da emissão do JWT.

4.10 Diagrama de Implantação

A plataforma é implantada através de Docker Compose numa VPS, com os seguintes serviços orquestrados:

app Servidor Spring Boot (porta 8080); configurado por variáveis de ambiente para base de dados, serviços externos e chaves de autenticação;

db PostgreSQL 16 com extensão *pgvector*, acessível internamente na porta 5432;

minio Armazenamento compatível com S3 (portas 9000/9001), utilizado para ficheiros estáticos e imagens de *badges*;

prometheus Recolha de métricas via *endpoint* Micrometer exposto pelo servidor (porta 9090);

grafana Visualização de *dashboards* (porta 3000), provisionados a partir do código-fonte.

Os serviços externos — API Mistral e API Resend — são consumidos pelo servidor via HTTPS, sem exposição na rede interna do Docker Compose.

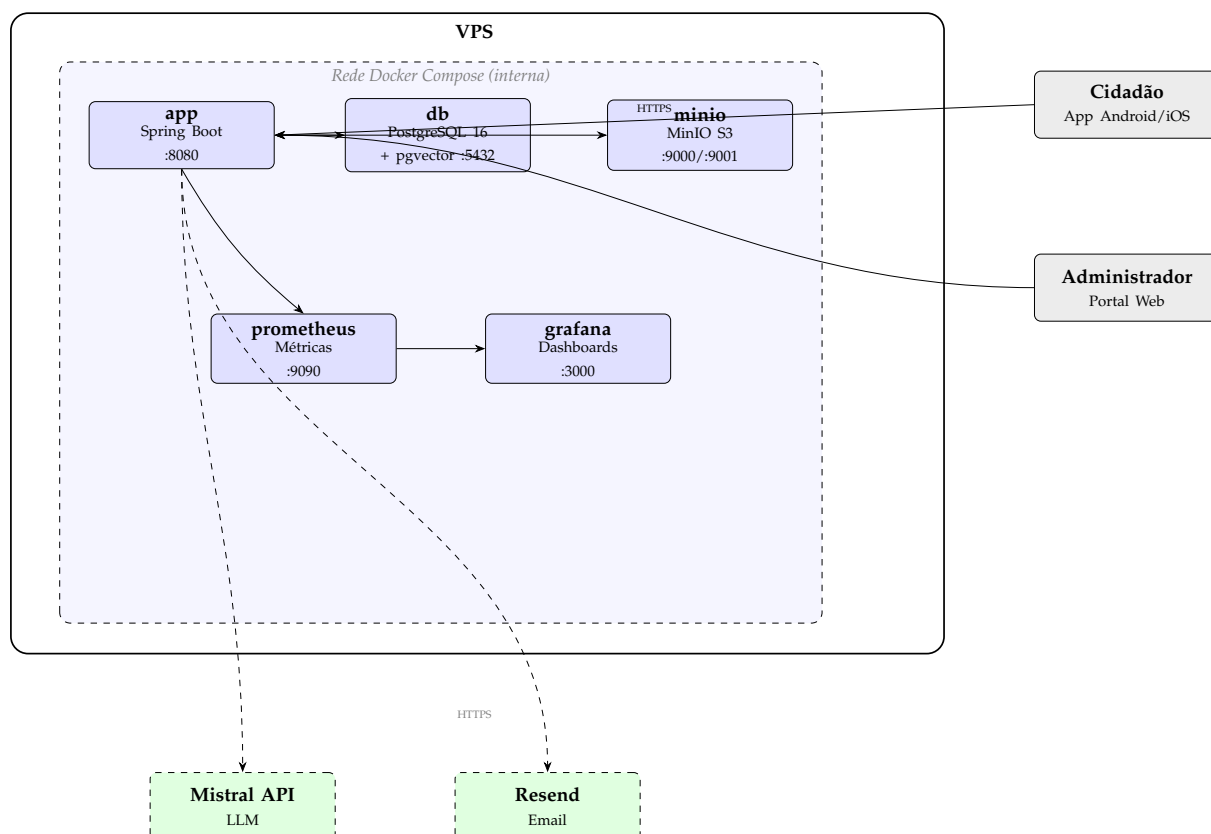


Figura 4.5: Diagrama de implantação do Play4Change (Docker Compose sobre VPS)

Capítulo 5

Aprofundamento Técnico: Por Detrás do Sistema

5.1 Enquadramento e Estrutura do Capítulo

Este capítulo percorre o *Play4Change* de dentro para fora. Em vez de enumerar funcionalidades, parte da arquitetura geral e aprofunda cada subsistema por ordem de dependência: primeiro o que todos os fluxos partilham (autenticação, *pipeline* HTTP), depois o que é específico de cada pilar do projeto.

A leitura está organizada da seguinte forma:

1. **Arquitetura geral** — os três clientes, os serviços de suporte e as fronteiras entre camadas.
2. **Autenticação** — o protocolo *magic link*, armazenamento seguro de *tokens* e renovação silenciosa.
3. **Pipeline HTTP do servidor** — as catorze camadas que todo o pedido atravessa antes de chegar ao controlador.
4. **Os três pilares** — mapeamento dos objetivos pedagógicos para subsistemas de engenharia.
5. **Pilar I — Envolvimento** — atribuição diária de tarefas, pontos e sequências.
6. **Pilar II — Personalização (criação com IA)** — extração de conteúdo, geração de tarefas com LLM e engenharia de *prompts*.
7. **Pilar II — Personalização (pesquisa vectorial)** — *embeddings*, similaridade do cosseno, índice IVF-Flat e as três estratégias de reutilização.
8. **Pilar II — Personalização (remediação adaptativa)** — deteção de dificuldade e ramos de recuperação.
9. **Pilar III — Reconhecimento** — emissão de *badges*.
10. **Arquitetura do cliente móvel** — Kotlin Multiplatform, Decompose, Koin e padrão MVI.
11. **Observabilidade** — métricas, alertas e *dashboards*.
12. **Segurança** — modelo de ameaças e controlos OWASP.
13. **Superfície completa da API REST**.

5.2 Arquitectura Geral da Plataforma

O *Play4Change* é composto por três camadas principais (Figura 5.1): dois clientes com superfícies distintas, uma API REST centralizada e um conjunto de serviços de suporte.

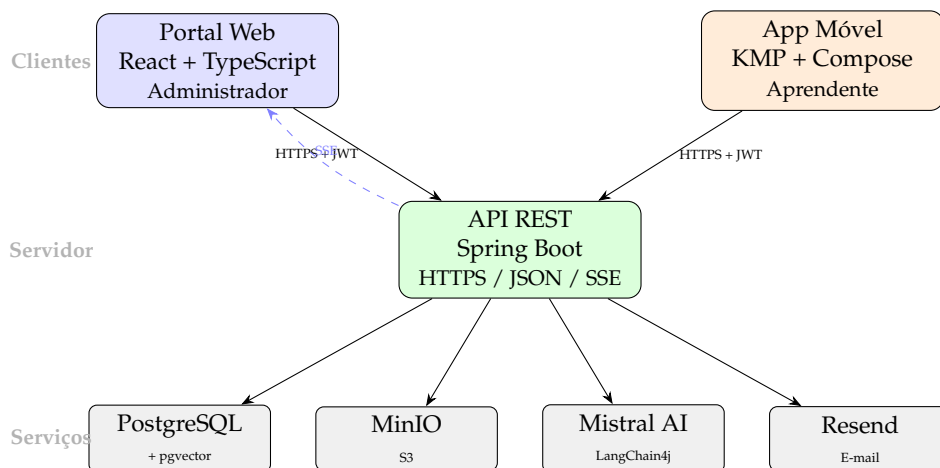


Figura 5.1: Arquitectura de três camadas do *Play4Change*

Portal Web de Administração. Construído em React 18 com TypeScript e TanStack Query para gestão do estado de servidor. É reservado exclusivamente aos administradores de conteúdo: criação de tópicos a partir de URL ou PDF, monitorização do progresso de geração em tempo real via *Server-Sent Events*, edição de tarefas e gestão de utilizadores. O administrador nunca interage com a aplicação móvel — são superfícies completamente separadas com papéis distintos.

Aplicação Móvel. Construída com Kotlin Multiplatform e Compose Multiplatform, partilhando a totalidade do código de negócio, rede e interface entre Android e iOS. É a superfície primária dos aprendentes: inscrição em tópicos, resolução de tarefas diárias, progressão no mapa de aprendizagem e remediação adaptativa quando é detetada dificuldade.

API REST Spring Boot. Serve ambos os clientes com o mesmo conjunto de *endpoints*, diferenciados por papel (ADMIN vs. utilizador autenticado). Implementa a Arquitectura Hexagonal [5], isolando a lógica de domínio de todas as dependências externas através de interfaces de porta.

Serviços de suporte. PostgreSQL (com a extensão *pgvector* para pesquisa vectorial) persiste toda a informação transacional e os *embeddings* das tarefas. MinIO armazena os conteúdos de fonte dos tópicos (texto extraído e PDF original). A API Mistral fornece tanto o modelo de linguagem para geração de tarefas como o modelo de *embedding* para representação semântica. O Resend entrega os *e-mails* de *magic link*.

5.3 Fundação Transversal: Autenticação Sem Palavra-Passe

Antes de qualquer funcionalidade, o utilizador — seja administrador no portal web ou aprendente na aplicação móvel — tem de se autenticar. O *Play4Change* elimina completamente as palavras-passe, adoptando um protocolo de *magic link* [24]: o utilizador fornece apenas o seu endereço de correio eletrónico e recebe uma ligação de autenticação de utilização única.

Porque não palavras-passe

As palavras-passe introduzem três superfícies de ataque que o *magic link* elimina por construção: armazenamento de hashes suscetíveis a ataques de dicionário, reutilização de credenciais entre serviços e *phishing* de credenciais. A ligação de autenticação é válida durante 15 minutos, de utilização única e armazenada apenas como resumo SHA-256 — mesmo que a base de dados seja comprometida, o valor armazenado não pode ser usado diretamente.

O protocolo em quatro passos

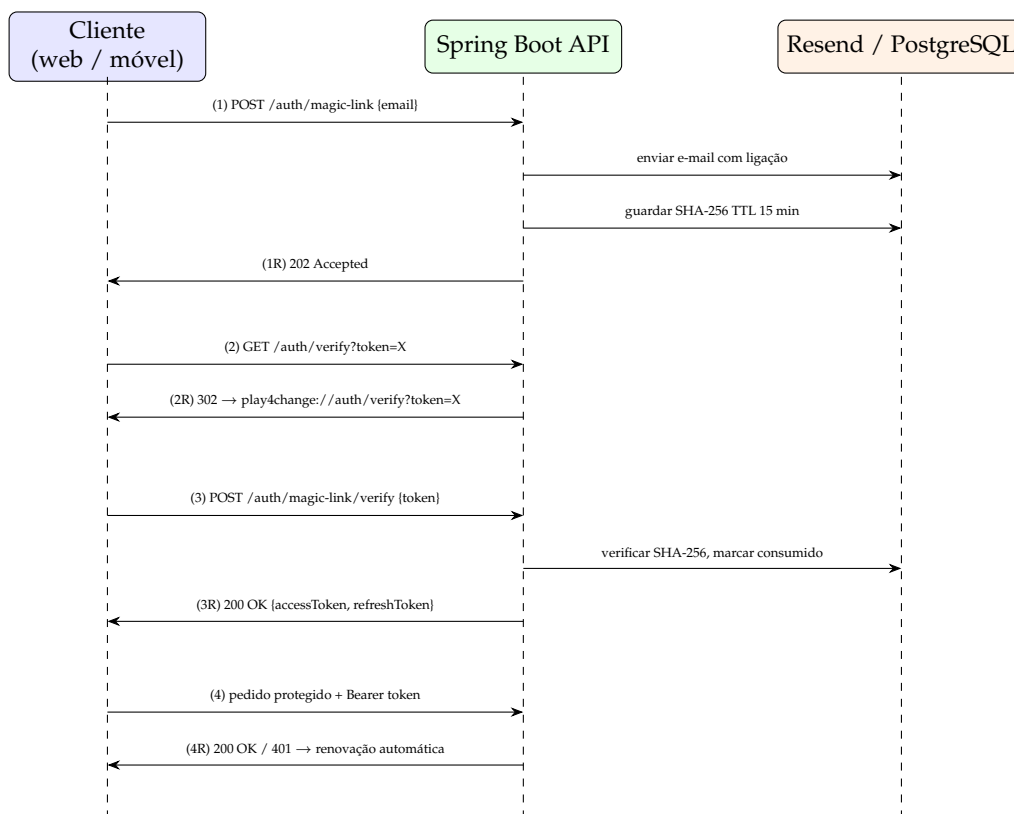


Figura 5.2: Protocolo de autenticação *magic link*: quatro passos

Passo 1 — Pedido de ligação. O cliente submete o endereço de correio eletrónico. O servidor gera um *token* aleatório criptograficamente seguro, armazena o seu resumo SHA-256 com TTL de 15 minutos,

envia o *e-mail* via API Resend e responde 202 Accepted — sempre a mesma resposta, independentemente de o endereço existir ou não, impedindo enumeração de utilizadores [23]. Um `RateLimitFilter` impõe um máximo de três pedidos por IP por hora.

Passo 2 — Clique na ligação. O *e-mail* contém `GET /auth/verify?token={raw}`. O servidor emite 302 Found para o esquema URI personalizado `play4change://auth/verify?token={raw}`. No mobile, o sistema operativo interceta o esquema e abre a aplicação. No web, a `AuthCallbackPage` processa o redirecionamento.

Passo 3 — Verificação e emissão de *tokens*. O cliente envia o *token* em claro via `POST /auth/magic-link/verify`. O servidor recalcula o SHA-256, valida a existência e a não-expiração, marca-o como consumido e emite um par de *tokens*: um *token* de acesso JWT (15–30 minutos) e um *token* de atualização opaco com TTL de 7 dias.

Passo 4 — Pedidos autenticados e renovação silenciosa. Todos os pedidos subsequentes transportam o JWT no cabeçalho `Authorization: Bearer`. Quando o JWT expira, o cliente renova-o silenciosamente sem interromper o utilizador (detalhado abaixo por plataforma).

Armazenamento seguro de *tokens* por plataforma

Os *tokens* não podem ser armazenados em texto simples; cada plataforma usa o mecanismo de segurança nativo disponível (Figura 5.3).

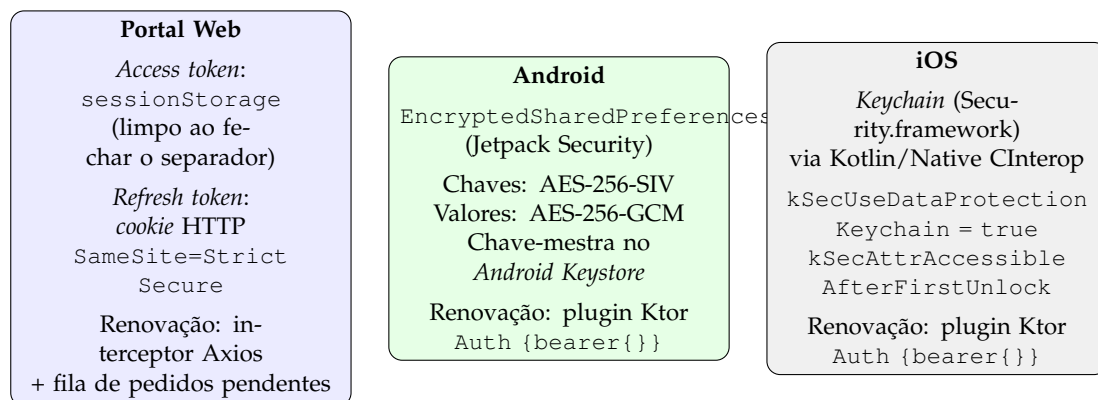


Figura 5.3: Mecanismos de armazenamento seguro de *tokens* por plataforma

Na aplicação móvel, a interface `TokenStorage` abstrai ambas as implementações. O módulo Koin da plataforma (`platformModule`) regista a implementação correta em tempo de compilação — o código partilhado nunca depende de uma implementação concreta. Quando o servidor devolve 401, o plugin Ktor `Auth` invoca automaticamente `POST /auth/refresh`; em caso de falha não transitória, `SessionEventBus.sessionExpired()` redireciona o utilizador para o ecrã de autenticação sem destruir a *Activity* Android.

5.4 O Pipeline de Processamento de Pedidos HTTP

Todo o pedido HTTP — independentemente de origem (web ou móvel) ou destino (rota pública ou protegida) — percorre a mesma sequência de catorze camadas no servidor antes de atingir o controlador de domínio. Compreender esta sequência é essencial para entender onde cada preocupação transversal (segurança, rastreabilidade, métricas) é tratada.

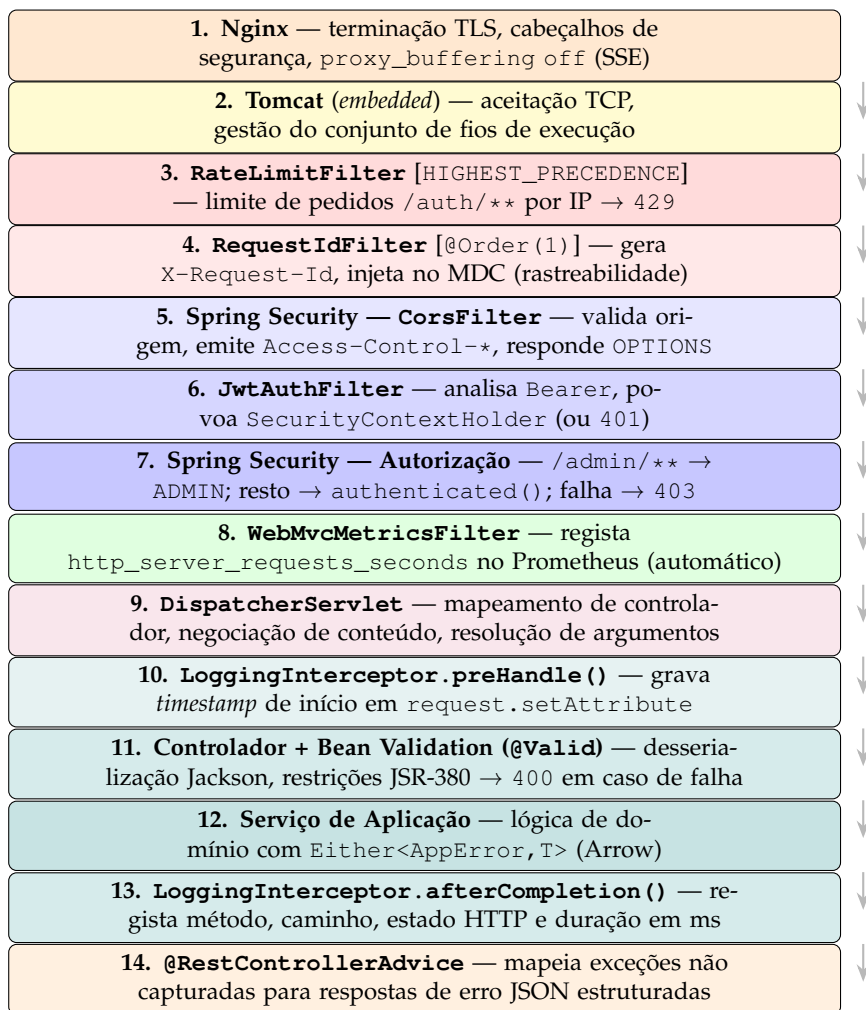


Figura 5.4: As catorze camadas do *pipeline* de pedido-resposta do servidor Spring Boot

A lógica de domínio só é alcançada na camada 12. Todas as preocupações transversais — segurança, rastreabilidade, métricas, tratamento de erros — estão encapsuladas nas camadas anteriores, sem qualquer código de infraestrutura nos serviços de aplicação.

Processamento assíncrono paralelo

Os pedidos de criação de tópico não bloqueiam o fio de execução do Tomcat enquanto a IA gera as tarefas. Um `ThreadPoolTaskExecutor` dedicado (`generationExecutor`), com 3 fios de execução e fila de capacidade 25, recebe o trabalho de geração imediatamente após o registo do tópico na base de dados:

```
corePoolSize = 3 | maxPoolSize = 3 | queueCapacity = 25
setThreadNamePrefix("gen-") // visível em JVM thread dumps
```

Assim, a criação de um tópico devolve 201 Created em milissegundos; o progresso é depois comunicado ao portal web via SSE. Quando a fila atinge a capacidade, novos pedidos de geração são rejeitados com 503 e o alerta Prometheus GenerationThreadPoolQueueSaturated é disparado.

5.5 Os Três Pilares: Mapeamento para Subsistemas de Engenharia

O *Play4Change* está organizado em torno de três pilares pedagógicos, cada um com um subsistema de engenharia correspondente (Figura 5.5).

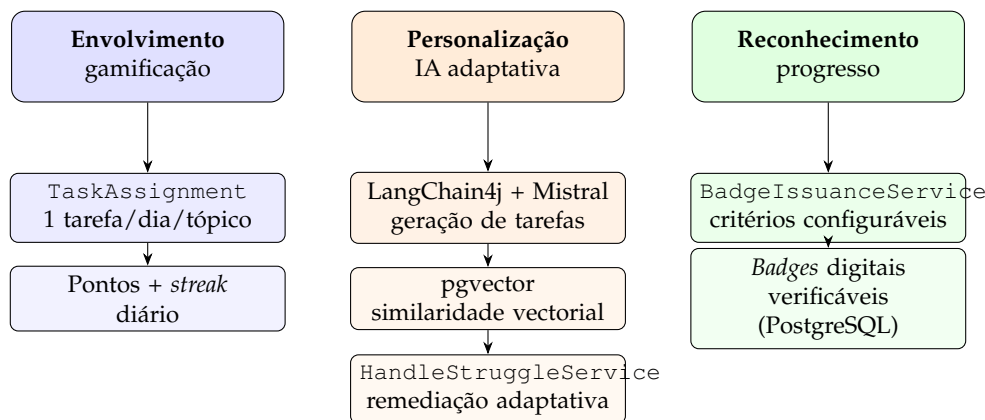


Figura 5.5: Os três pilares pedagógicos e os subsistemas de engenharia correspondentes

As secções seguintes aprofundam cada pilar, começando pelo mais simples (Envolvimento) e progredindo para o mais complexo (Personalização).

5.6 Pilar I — Envolvimento: Atribuição Diária e Gamificação

O pilar de Envolvimento garante que o aprendiz tem sempre uma tarefa disponível e que o progresso acumulado é visível e recompensador.

Inscrição num tópico

O aprendiz inicia a sua jornada no ecrã **Explorar** da aplicação móvel, seleciona um tópico ativo e toca em «Inscrever»:

```
POST /user/enroll
Authorization: Bearer <token>
{ "topicId": "<uuid>" }
```

O `EnrollmentService` aplica quatro guardas em sequência antes de criar a inscrição: o tópico tem de estar `ACTIVE`; não pode ter expirado; todos os pré-requisitos têm de estar concluídos; e não pode existir já uma inscrição ativa. Em caso de sucesso, cria imediatamente a primeira `TaskAssignment` para `dayIndex = 0`. A ordem das opções de cada tarefa é misturada deterministicamente com `TaskShuffleSeed.shuffle(userId, taskId, enrollmentId)` — o mesmo utilizador vê sempre a mesma ordenação ao regressar, mas diferentes utilizadores veem ordenações diferentes, eliminando o reconhecimento de padrões por posição.

Obtenção da tarefa diária

A aplicação móvel pede a tarefa do dia ao servidor com:

```
GET /tasks/today?topicId={id}
Authorization: Bearer <token>
X-Timezone: Europe/Lisbon
```

O cabeçalho `X-Timezone` é fundamental: as atribuições são geradas por dia de calendário no fuso horário do aprendente, não do servidor. Sem este cabeçalho, um utilizador em Lisboa às 23h30 poderia receber a tarefa do dia seguinte se o servidor estivesse num fuso UTC.

O servidor pode devolver três estados especiais além de 200 OK: 202 Accepted (geração ainda em curso), 404 Not Found (tarefa já concluída hoje) e 409 Conflict com o cabeçalho `X-Open-Struggle-Enrollment` (existe uma sessão de dificuldade ativa — o cliente é redirecionado para ela em vez de mostrar a tarefa).

Pontos e sequências diárias

Ao submeter uma resposta correta pela primeira vez num dia, o servidor atribui `TaskTemplate.pointsReward` pontos e incrementa `Enrollment.streakDays`. Os pontos são acumulados em `UserProfile.totalPoints` e o nível do utilizador é calculado a partir deste total. Submissões erradas decrementam `wrongAttemptCount` mas não penalizam pontos — o sistema é encorajador, não punitivo.

5.7 Pilar II — Personalização: Criação de Conteúdo com IA

A personalização começa na criação do conteúdo. Em vez de tarefas genéricas, o *Play4Change* gera tarefas específicas para cada tópico usando um modelo de linguagem de grande dimensão (LLM), seguindo o enquadramento de engenharia de *prompts* de quatro componentes da Google [13]: **Persona**, **Tarefa**, **Contexto** e **Formato**.

Criação de tópico pelo administrador

O administrador acede ao portal web e fornece a fonte de conteúdo: uma URL pública ou um ficheiro PDF.

```

POST /admin/topics
Authorization: Bearer <token_admin>
Content-Type: application/json

{
  "title":      "Mobilidade Urbana Sustentável",
  "url":        "https://example.org/guia-mobilidade",
  "taskCount":  15,
  "difficulty": "BEGINNER",
  "language":   "pt-PT"
}

```

O servidor responde 201 Created imediatamente com o topicId e o estado PENDING. A geração decorre integralmente em segundo plano no generationExecutor.

As fases de geração

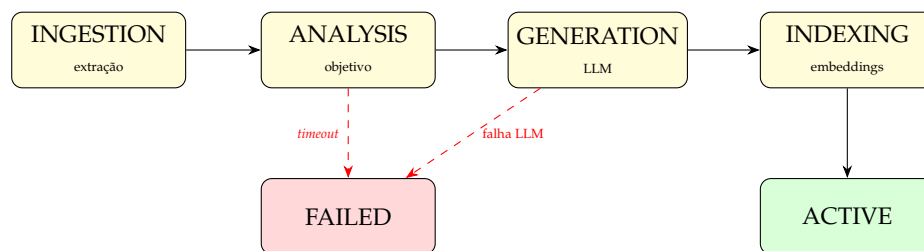


Figura 5.6: Fases do *pipeline* de geração assíncrona de tópicos

INGESTION. O `ContentExtractorPort` obtém o conteúdo da URL (remove marcações HTML) ou extrai texto do PDF (Apache PDFBox). O texto é enviado para o MinIO (`topics/{id}/content.txt`). Um evento SSE `phase-change` é publicado ao portal web.

ANALYSIS. Uma análise preliminar extrai o objetivo do módulo — o enunciado de aprendizagem que o *prompt* de geração usará como âncora contextual.

GENERATION. A chamada central ao LLM. O `LangChain4jTaskGenerationAdapter` monta duas mensagens:

Mensagem de sistema (Persona + Formato): You are an expert educational content designer specialising in gamified learning experiences.
 OUTPUT FORMAT: valid JSON array only. Schema:

```

[{"title": "...", "description": "...", "hint": "...",
  "pointsReward": N, "options": ["correta", "e1", "e2", "e3"],
  "correctAnswerIndex": 0 }]

```

A resposta correta está sempre no índice 0 — o servidor embaralha as opções antes de as enviar ao cliente, garantindo que o LLM nunca é responsável pela aleatorização.

Mensagem do utilizador (Tarefa + Contexto): Generate 15 tasks for:

```
Subject: Mobilidade Urbana | Level: Beginner
Language: pt-PT
Note: 3 tasks already exist -- generate semantically
distinct content.
```

Se a resposta do LLM contiver JSON malformatado ou campos em falta, o adaptador realiza **uma única nova tentativa** com o *prompt* original acrescido de um parágrafo `schemaReminder` que recapitula o esquema obrigatório. Se persistir, o tópico transita para `FAILED` e um contador `Prometheus ai.generation.failures` é incrementado.

INDEXING. Os *embeddings* vectoriais de cada tarefa gerada são calculados e persistidos na coluna *pg-vector* de `task_templates` para uso futuro na deduplicação e na pesquisa de similaridade (explicado na Secção 5.8).

ACTIVE. O estado do tópico transita para `ACTIVE` e um evento SSE `complete` é emitido — o portal web apresenta imediatamente o tópico como disponível para inscrição.

Observação do progresso em tempo real (SSE)

Após receber o 201, o portal web abre uma ligação *Server-Sent Events*:

```
GET /admin/topics/{id}/progress
Accept: text/event-stream
Cache-Control: no-cache
```

O Nginx é configurado com `proxy_buffering off` e `X-Accel-Buffering: no` para este *endpoint*, garantindo que os eventos chegam ao navegador imediatamente sem acumulação no *proxy*. O servidor emite eventos no formato W3C SSE [30]:

```
event: phase-change
data: {"phase":"GENERATION"}

event: generation-progress
data: {"completed":7,"total":15}

event: complete
data: {}
```

O *hook* React `useTopicProgress` lê o fluxo com a API `ReadableStream` (sem `EventSource` de terceiros), renderizando uma barra de progresso em tempo real.

5.8 Pilar II — Personalização: Pesquisa de Similaridade Vectorial

Esta secção explica a componente mais original do sistema do ponto de vista da engenharia de dados: a utilização de *embeddings* e pesquisa de similaridade vectorial para reutilizar progressivamente conteúdo de remediação entre aprendentes.

O que é um *embedding*

Um *embedding* é a representação de um texto como um vector de números reais num espaço de alta dimensão — no caso do *Play4Change*, 1024 dimensões produzidas pelo modelo de *embedding* do Mistral. Textos semanticamente semelhantes (e.g., duas perguntas sobre o mesmo conceito de mobilidade urbana, formuladas de forma diferente) produzem vectores próximos nesse espaço. Textos sobre temas distintos produzem vectores distantes.

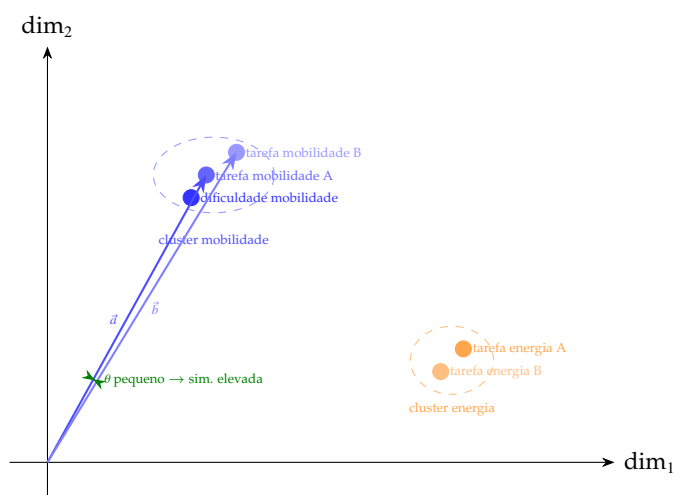


Figura 5.7: Projeção 2D do espaço de *embeddings*: textos similares formam clusters

Similaridade do cosseno

A métrica de proximidade usada é a **similaridade do cosseno**, definida como:

$$\text{sim}(\vec{a}, \vec{b}) = 1 - \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|} \in [0, 1]$$

onde o valor 1 indica vectores idênticos (ângulo de 0°) e o valor 0 indica vectores ortogonais (ângulo de 90°, sem relação semântica). A vantagem desta métrica sobre a distância euclidiana é que é invariante à magnitude dos vectores — o comprimento absoluto do vector não influencia o resultado, apenas a sua direcção no espaço semântico.

O *pgvector* implementa esta operação com o operador binário `<=>` que calcula a distância do cosseno ($1 - \text{sim}$); a similaridade obtém-se subtraindo a um:

```
SELECT branch_id,
```

```

1 - (se.embedding <=> ?::vector) AS similarity
FROM   struggle_events se
JOIN    adaptive_branches ab ON ab.struggle_event_id = se.id
WHERE   ab.status = 'COMPLETED'
ORDER  BY se.embedding <=> ?::vector
LIMIT  1;

```

O cast `?::vector` converte o *array* de *floats* para o tipo nativo *pgvector*, necessário porque o JDBC não conhece este tipo de extensão.

O índice IVFFlat: pesquisa aproximada de vizinho mais próximo

Uma pesquisa exacta por similaridade em n vectores de 1024 dimensões requer $O(n)$ operações de produto interno — aceitável para centenas de vectores, mas inviável à escala de milhões. O *pgvector* implementa o índice **IVFFlat** (*Inverted File Flat*) [16] que reduz esta complexidade ao custo de uma pequena imprecisão (pesquisa aproximada).

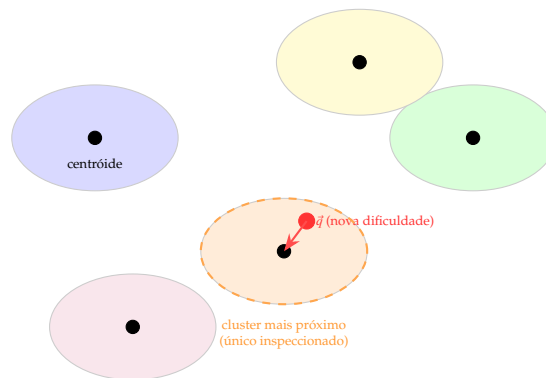


Figura 5.8: Funcionamento do índice IVFFlat: apenas o cluster mais próximo é inspeccionado

O IVFFlat divide o espaço vectorial em *lists* partições durante a construção do índice (usando *k-means*). Na pesquisa, apenas as *probes* partições mais próximas do vector de consulta são inspeccionadas. Com `lists=100` e `probes=10`, a pesquisa examina apenas $\approx 10\%$ dos vectores, com uma taxa de revocação tipicamente superior a 95% [16].

As três estratégias de reutilização

Quando é detetada uma dificuldade num aprendente, o sistema calcula o *embedding* da dificuldade e pesquisa o ramo de remediação mais similar já armazenado. O resultado da pesquisa determina a estratégia a seguir (Figura 5.9):

FULL_REUSE (*similaridade* $> 0,90$). O ramo de remediação existente é servido diretamente ao aprendente sem qualquer chamada ao LLM. Este é o percurso quente: custo zero de *tokens*, latência mínima, conteúdo já validado. O contador `Prometheus ai.adaptive.reuse{strategy="full"}` é incrementado.

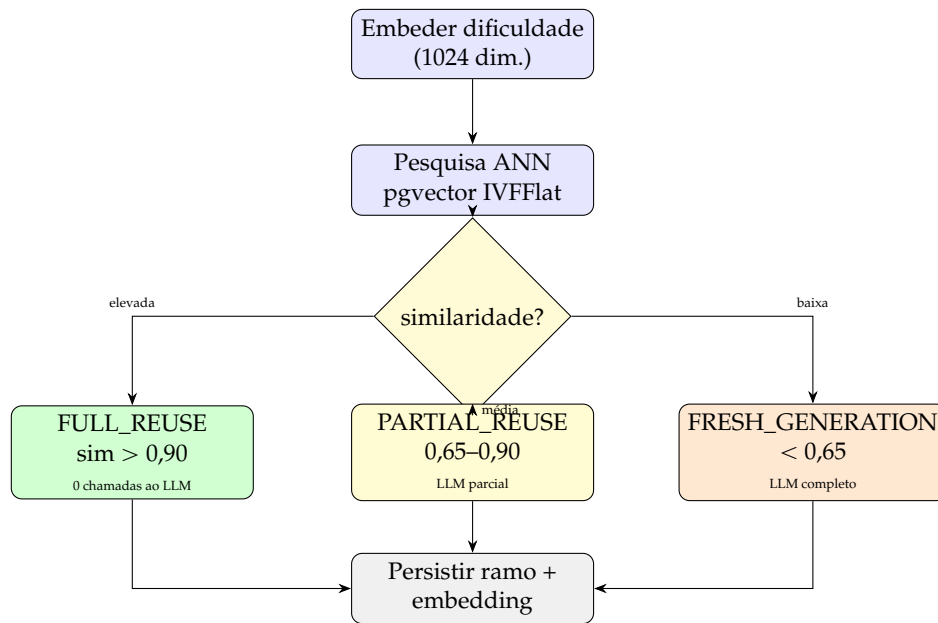


Figura 5.9: Decisão de reutilização com base na similaridade do cosseno

PARTIAL_REUSE (0,65–0,90). Uma fração do ramo existente (proporcional à similaridade) é reutilizada; as restantes tarefas são geradas de novo e o ramo composto é persistido. Este percurso é adequado quando o tema é o mesmo mas o contexto específico difere.

FRESH_GENERATION (< 0,65). Não existe nenhum ramo suficientemente similar. O `StruggleAnalysisPrompt` é invocado com o contexto de diagnóstico completo e o novo ramo gerado é persistido — enriquecendo a biblioteca para utilizadores futuros.

O volante de inércia da personalização

O mecanismo de reutilização cria um efeito de volante de inércia (Figura 5.10): cada nova dificuldade diagnosticada aumenta a biblioteca de ramos disponíveis, tornando as futuras pesquisas de similaridade mais provável de retornar um resultado de alta qualidade sem custo de geração.

Num sistema a frio (sem dados históricos), toda a geração é inédita. À medida que a base de utilizadores cresce, a taxa de `FULL_REUSE` aumenta organicamente, reduzindo o custo de *tokens* e a latência, e melhorando a consistência pedagógica da remediação. É o efeito de rede aplicado à personalização pedagógica.

Desduplicação na geração de tarefas

O mesmo mecanismo vectorial é usado durante a geração de novas tarefas para evitar conteúdo semântico repetido no mesmo módulo. Após cada tarefa ser gerada pelo LLM, o adaptador chama `PgVectorDeduplicationService.isDuplicate()`, que executa uma consulta de similaridade contra as tarefas já armazenadas do mesmo tópico. Uma similaridade superior a 0,90 descarta a nova tarefa. Isto garante diversidade de conteúdo sem necessidade de análise manual pelo administrador.

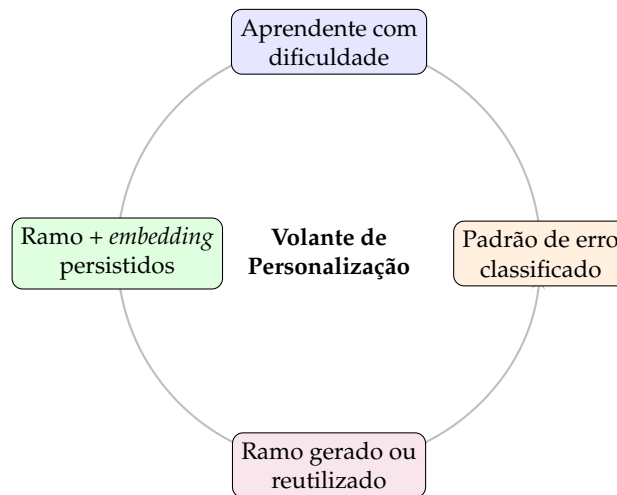


Figura 5.10: O volante de inércia: cada dificuldade enriquece a biblioteca de reutilização

5.9 Pilar II — Personalização: Detecção de Dificuldade e Remediação

A detecção de dificuldade fecha o ciclo da personalização: o sistema aprende com o comportamento do aprendiz em tempo real e adapta imediatamente a sua jornada de aprendizagem.

Quando é ativada a remediação

O servidor regista o número de tentativas erradas em `TaskAssignment.wrongAttemptCount`. Quando este valor atinge 2 e o aprendiz não tem ainda um ramo adaptativo atribuído para esta tarefa, o `TaskService` invoca `HandleStruggleService.triggerAsync()` de forma assíncrona — a resposta de submissão é devolvida imediatamente ao utilizador sem aguardar a geração.

Classificação do padrão de erro

O padrão de erro é inferido a partir da opção seleccionada repetidamente e da proximidade semântica com a opção correta:

Tabela 5.1: Padrões de erro e directivas do `StruggleAnalysisPrompt`

Padrão	Directiva de diagnóstico
WRONG_CONCEPT	Re-explicar o conceito central de forma diferente
PARTIAL_UNDERSTANDING	Focar nos passos intermédios que o aprendiz falha
KNOWLEDGE_GAP	Preencher o conhecimento pré-requisito antes de regressar
UNCLEAR_INSTRUCTIONS	Fornecer orientação mais explícita
TIME_PRESSURE	Usar tarefas passo-a-passo ao ritmo do aprendiz
UNKNOWN	Andaimamento geral do básico ao intermédio

Fluxo de remediação na aplicação móvel

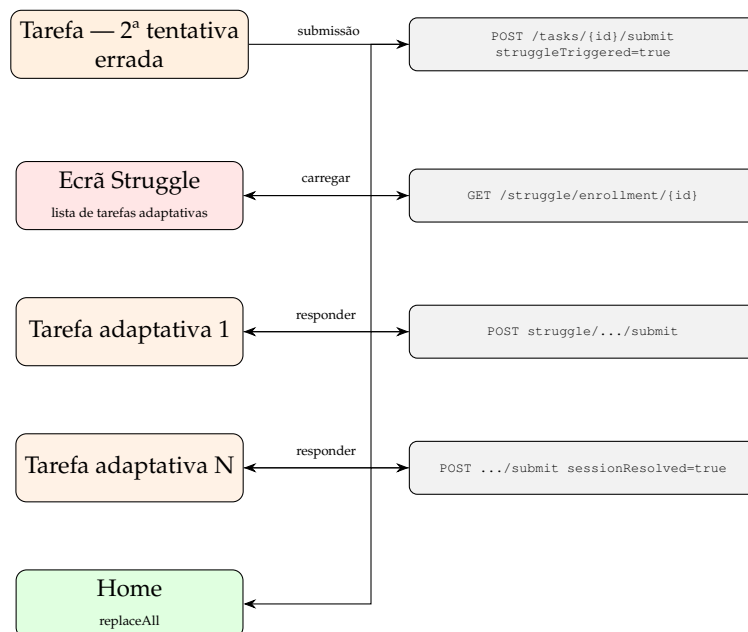


Figura 5.11: Sequência de ecrãs e pedidos HTTP durante uma sessão de remediação

Quando a sessão de dificuldade fica resolvida (`sessionResolved = true`), o efeito `StruggleEffect.NavigateTo` é emitido. O `DefaultRootComponent` usa `navigation.replaceAll(Config.Home)` em vez de `pop()`, substituindo toda a pilha para que o botão de retrocesso não regresse ao ecrã de dificuldade.

5.10 Pilar III — Reconhecimento: Emissão de *Badges*

O pilar de Reconhecimento transforma conquistas em artefactos verificáveis. O `BadgeIssuanceService` é invocado após cada submissão correta e avalia critérios configuráveis armazenados na tabela `badge_criteria`:

- **Conclusão de módulo** — todas as tarefas de um tópico concluídas com sucesso.
- **Sequência diária** — *streak* de N dias consecutivos.
- **Limiar de pontuação** — total de pontos acima de um valor configurável.

Os *badges* emitidos são persistidos na tabela `user_badges` com a data de conquista, o critério cumprido e o identificador do tópico associado. O aprendiz visualiza os seus *badges* tanto na aplicação móvel (ecrã de Perfil) como no portal web de administração (vista de detalhe do utilizador).

5.11 Arquitetura do Cliente Móvel: Kotlin Multiplatform

A aplicação móvel partilha a totalidade do código de negócio, rede e interface entre Android e iOS através de um único projeto Kotlin Multiplatform. Apenas os componentes que dependem de APIs nativas sem abstração KMP existem em conjuntos de fontes específicos por plataforma.

Estrutura de conjuntos de fontes

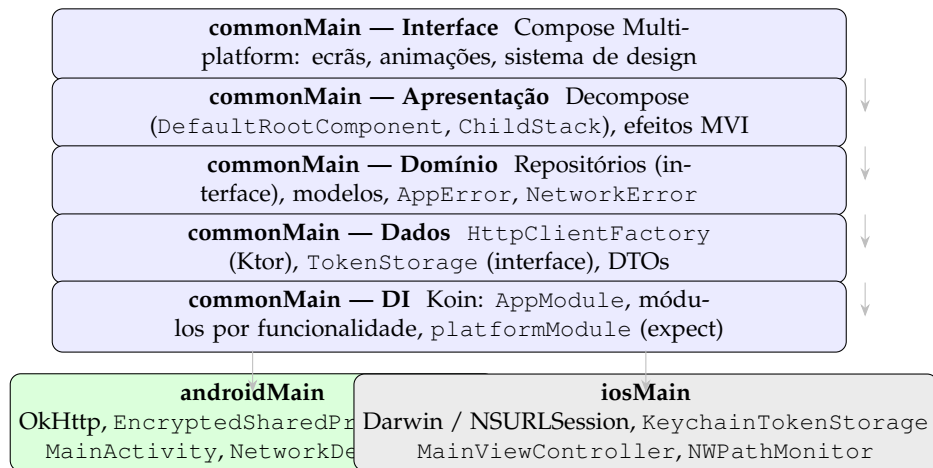


Figura 5.12: Estrutura KMP: commonMain partilhado e conjuntos de fontes por plataforma

Navegação com Decompose e padrão MVI

A navegação é gerida pelo Decompose através de uma `StackNavigation<Config>` serializada. A `Config` é uma interface selada com oito alternativas (`Splash`, `Login`, `Home`, `Task`, `Profile`, `About`, `Explore`, `Struggle`). A serialização pelo `kotlinx.serialization` permite restaurar o estado da pilha após mudanças de configuração Android sem `ViewModel` adicional.

Cada ecrã segue o padrão **MVI** com três canais:

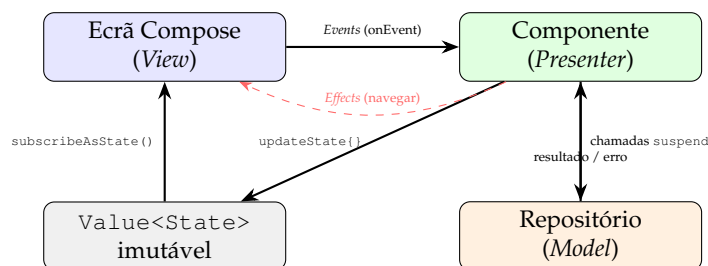


Figura 5.13: Fluxo de dados MVI: *Events* → *State* → *Effects*

O `BaseView` renderiza um `AlertDialog` automaticamente quando `state.error != null`, sem lógica adicional nos ecrãs individuais. O mapeamento de erros segue a cadeia: `Ktor/HTTP` → `NetworkError` → `AppError` → `messageKey` localizado — cada camada é agnóstica da camada abaixo.

5.12 Observabilidade: Micrometer, Prometheus e Grafana

A observabilidade é a capacidade de inferir o estado interno de um sistema a partir das suas saídas externas [15]. Num sistema com um subsistema de IA de latência não determinística, a observabilidade não é um acrescento ao processo de implantação mas um requisito de concepção.

A pilha de observabilidade

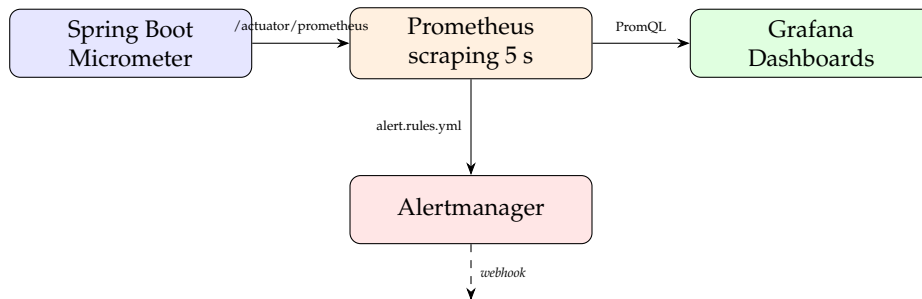


Figura 5.14: Pilha de observabilidade: Micrometer → Prometheus → Grafana

Métricas de domínio

Tabela 5.2: Métricas Prometheus personalizadas do *Play4Change*

Métrica	Tipo	Descrição
ai.generation.duration	Temporizador	Duração das chamadas ao LLM por fase
ai.generation.failures_total	Contador	Falhas por tipo (schema, adaptive)
ai.adaptive.reuse	Contador	Distribuição full / partial / fresh
ai.dedup.duplicates_skipped	Contador	Tarefas rejeitadas pela deduplicação
struggle_sessions_total	Contador	Novas sessões por error_pattern
struggle_sessions_created_total	Contador	Sessões por tópico
topic_enrollments_total	Contador	Inscrições por tópico

Regras de alerta

Tabela 5.3: Regras de alerta Prometheus (8 regras em 4 grupos)

Alerta	Severidade	Condição
ServerDown	crítico	up == 0 por 1 min
HighHttpErrorRate	aviso	erros 5xx > 5% por 2 min
HighAiGenerationFailureRate	aviso	> 0,1 falhas/s por 5 min
AiCircuitBreakerOpen	crítico	disjuntor aberto (imediato)
AiGenerationP95High	aviso	latência p95 > 90 s por 5 min
JvmHeapUsageHigh	aviso	heap > 85% por 5 min
JvmHeapUsageCritical	crítico	heap > 95% por 2 min
GenerationThreadPoolQueueSaturated	aviso	fila ≥ 20 por 2 min

5.13 Modelo de Segurança

Tabela 5.4: Mapeamento dos controlos de segurança para o OWASP Top 10 (2021)

Risco	Controlo implementado
A01 Controlo de acesso quebrado	@AuthenticationPrincipal vincula cada recurso ao principal autenticado; /admin/** requer papel ADMIN
A02 Falhas criptográficas	SHA-256 para <i>magic link</i> ; HTTPS/TLS obrigatório; sem credenciais em texto simples
A03 Injeção	Todo o acesso à base de dados via JPA ou JdbcTemplate parametrizado; valores pgvector com ?::vector
A05 Configuração incorreta	Cabeçalhos de segurança Nginx; CORS restrito a origens conhecidas; Actuator apenas na porta interna
A07 Falhas de autenticação	<i>Magic link</i> sem palavra-passe; token de utilização única; limitação de taxa
A09 Registo e monitorização	Registos estruturados SLF4J + MDC; alertas Prometheus sobre erros

Adicionalmente, as respostas de erro de domínio não expõem pilhas de chamadas ou estado interno — o @RestControllerAdvice mapeia todas as exceções para o esquema {field, reason} sem campos de diagnóstico em produção.

5.14 Superfície Completa da API REST

Referências arquiteturais. A arquitectura hexagonal é descrita por Cockburn [5] e aplicada com *Domain-Driven Design* [11]. O tratamento funcional de erros usa o tipo `Either` da Arrow [1]. O *streaming* SSE segue a especificação W3C [30]. A pesquisa vectorial usa a extensão *pgvector* [25] com indexação IVF-Flat [16]. A engenharia de *prompts* segue o Guia de Prompting da Google [13]. Os ramos adaptativos fundamentam-se na teoria de andaimento de Vygotsky [29] e na aprendizagem por mestria de Bloom [2].

Tabela 5.5: Superfície completa da API REST do *Play4Change*

Método e Caminho	Ator	Finalidade
POST /auth/magic-link	Qualquer	Solicitar <i>magic link</i>
GET /auth/verify	Qualquer	Redirecionar para <i>deep link</i>
POST /auth/magic-link/verify	Qualquer	Verificar token → par JWT
POST /auth/refresh	Qualquer	Renovar <i>token</i> de acesso
POST /auth/logout	Qualquer	Revogar <i>token</i> de atualização
POST /admin/topics	Admin.	Criar tópico a partir de URL
POST /admin/topics/pdf	Admin.	Criar tópico a partir de PDF
GET /admin/topics	Admin.	Listar tópicos (paginado)
GET /admin/topics/{id}	Admin.	Detalhes e registo de fases
GET /admin/topics/{id}/progress	Admin.	Fluxo SSE de geração
POST /admin/topics/{id}/regenerate	Admin.	Reiniciar <i>pipeline</i>
GET /admin/topics/{id}/tasks	Admin.	Listar modelos de tarefas
PUT /admin/tasks/{id}	Admin.	Editar modelo de tarefa
GET /admin/topics/{id}/struggle-tasks	Admin.	Listar tarefas adaptativas
GET /admin/topics/{id}/prerequisites	Admin.	Obter pré-requisitos
POST /admin/topics/{id}/prerequisites	Admin.	Definir pré-requisitos (DFS)
GET /admin/learning-graph	Admin.	DAG completo de pré-requisitos
GET /admin/users	Admin.	Listar utilizadores
GET /admin/users/{id}	Admin.	Detalhes e estatísticas
POST /admin/users/{id}/promote	Admin.	Promover para administrador
POST /user/enroll	Aprendente	Inscrever em tópico
GET /tasks/today	Aprendente	Obter tarefa do dia
POST /tasks/{id}/submit	Aprendente	Submeter resposta
GET /user/roadmap	Aprendente	Mapa de aprendizagem
GET /user/topics	Aprendente	Tópicos disponíveis
GET /struggle/enrollment/{id}	Aprendente	Sessão de dificuldade
POST /struggle/{s}/tasks/{t}/submit	Aprendente	Submeter tarefa adaptativa
GET /user/badges	Aprendente	<i>Badges</i> conquistados
GET /user/profile	Aprendente	Perfil e pontuação
PUT /user/profile/name	Aprendente	Atualizar nome
GET /public/stats	Público	Estatísticas da página inicial

Capítulo 6

Avaliação

6.1 Metodologia de Avaliação

A avaliação do *Play4Change* foi conduzida segundo uma abordagem multidimensional, incidindo sobre três perspectivas complementares: (i) a qualidade funcional do sistema, verificada através de testes automatizados; (ii) a adequação da experiência de utilização, avaliada com utilizadores reais; e (iii) o desempenho e a escalabilidade dos componentes críticos.

6.1.1 Testes Automatizados

A estratégia de testes do servidor segue uma pirâmide de testes com três níveis:

1. **Testes unitários:** validação isolada da lógica de domínio e dos casos de uso, sem dependências externas;
2. **Testes de integração:** verificação do comportamento dos adaptadores de infraestrutura (PostgreSQL, MinIO, *pgvector*) com instâncias reais dos serviços, via Testcontainers;
3. **Testes de contrato:** validação da conformidade da API REST com o contrato OpenAPI definido.

6.1.2 Avaliação com Utilizadores

A avaliação da experiência de utilização do cliente móvel foi conduzida com um grupo de participantes representativos do público-alvo da plataforma. O protocolo de avaliação incluiu a realização de cenários de utilização pré-definidos, seguida da aplicação do questionário *System Usability Scale* (SUS) [4].

6.2 Resultados

6.2.1 Desempenho do Sistema

Os testes de desempenho focaram-se nos componentes de maior criticidade: o servidor REST e o agente de IA. Os principais indicadores obtidos são apresentados na Tabela 6.1.

Tabela 6.1: Indicadores de desempenho do Play4Change

Indicador	Valor obtido
Latência média da API (p50)	<i>a preencher</i>
Latência da API (p99)	<i>a preencher</i>
Tempo médio de geração de conteúdo (IA)	<i>a preencher</i>
Tempo médio de pesquisa adaptativa (pgvector)	<i>a preencher</i>

6.2.2 Usabilidade

A aplicação do questionário SUS ao cliente móvel resultou numa pontuação de **XX/100** (classificação: *TODO*), indicando uma percepção de usabilidade *TODO* por parte dos participantes. Os pontos de melhoria identificados com maior frequência foram: *TODO*.

6.2.3 Eficácia do Mecanismo Adaptativo

A eficácia do mecanismo de adaptação foi avaliada através da comparação entre a taxa de sucesso dos cidadãos que receberam um *ramo adaptativo* e a dos cidadãos que prosseguiram sem intervenção adaptativa. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 6.2.

Tabela 6.2: Eficácia do mecanismo de aprendizagem adaptativa

Condição	Taxa de sucesso	N
Sem ramo adaptativo	<i>a preencher</i>	<i>a preencher</i>
Com ramo adaptativo	<i>a preencher</i>	<i>a preencher</i>

6.3 Discussão

Os resultados obtidos evidenciam *TODO*. As principais limitações da avaliação conduzida residem em *TODO*, nomeadamente no que respeita à dimensão e representatividade da amostra de utilizadores. Estes fatores devem ser considerados na interpretação dos resultados e constituem oportunidades de investigação futura.

Capítulo 7

Conclusões e Trabalho Futuro

7.1 Síntese

O presente trabalho propôs e desenvolveu o *Play4Change*, uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada orientada para cidadãos, no contexto da missão U!REKA de transição para cidades inteligentes e sustentáveis. A plataforma responde a uma lacuna identificada no panorama das soluções de *e-learning* existentes: a ausência de uma plataforma que reúna simultaneamente gamificação efetiva, adaptação por inteligência artificial, reconhecimento formal de microcompetências e orientação para o domínio da sustentabilidade urbana.

A arquitetura desenvolvida integra quatro componentes principais — cliente móvel, portal de administração web, servidor *stateless* e agente de IA — que trabalham de forma coordenada para proporcionar uma experiência de aprendizagem personalizada, motivante e pedagogicamente fundamentada. A implementação assenta numa separação estrita de camadas segundo os princípios de *Domain-Driven Design* e arquitetura hexagonal, garantindo que a lógica de negócio permanece independente dos detalhes de infraestrutura. O agente de IA constitui o elemento diferenciador da plataforma, sendo responsável pela geração automática de conteúdo, pela deteção de dificuldades em tempo real e pela proposta de percursos alternativos personalizados.

O mecanismo de reutilização de percursos adaptativos representa uma contribuição inovadora, ao transformar as dificuldades individuais dos aprendentes em conhecimento coletivo reutilizável, melhorando progressivamente a eficácia do sistema à medida que a base de utilizadores cresce.

7.2 Contribuições

As contribuições principais deste trabalho são:

1. **Plataforma Play4Change:** uma solução completa de aprendizagem adaptativa e gamificada, alinhada com os ODS 4, 11 e 13 e com a missão U!REKA;
2. **Arquitetura de geração adaptativa de conteúdo:** integração de LLM (Mistral via LangChain4j) com armazenamento vetorial (pgvector) para geração e recuperação semântica de conteúdo pedagógico;

3. **Mecanismo de reutilização de percursos adaptativos:** abordagem inovadora que capitaliza padrões de dificuldade coletivos para beneficiar aprendentes futuros;
4. **Modelo de microcompetências gamificado:** estruturação do percurso formativo em unidades atômicas verificáveis, reconhecidas por *badges*, aplicadas ao domínio das cidades inteligentes;
5. **Auditoria de segurança e observabilidade:** identificação e correção de vulnerabilidades de segurança com base no referencial OWASP Top 10, e definição de sete métricas de domínio personalizadas com *dashboards* provisionados como código, garantindo rastreabilidade e reprodutibilidade da monitorização.

7.3 Limitações

O presente trabalho concentrou-se em estabelecer as bases funcionais dos três pilares da plataforma — **Envolvimento** (desafios gamificados diários), **Personalização** (adaptação por IA e reutilização de percursos) e **Reconhecimento** (modelo de microcompetências certificado por *badges*) — num protótipo coerente e tecnicamente fundamentado. Existe, contudo, um caminho considerável a percorrer antes de a plataforma atingir a sua expressão plena.

A avaliação com utilizadores foi conduzida com uma amostra limitada, o que condiciona a generalização dos resultados de usabilidade e de eficácia adaptativa. A biblioteca de percursos adaptativos requer uma massa crítica de utilizadores para manifestar plenamente o seu potencial de reutilização — esta é, por natureza, uma característica que melhora progressivamente com a escala. Estas limitações não comprometem a validade da abordagem; constituem, antes, o ponto de partida natural para as direções de trabalho futuro descritas na secção seguinte.

7.4 Trabalho Futuro

O trabalho futuro orienta-se pela evolução de cada um dos três pilares rumo à sua expressão plena, transformando o protótipo atual numa plataforma de aprendizagem cívica madura e de impacto alargado.

Envolvimento

- **Ranking global e componente social:** introdução de um *leaderboard* global e por grupos, desafios entre utilizadores e partilha de conquistas, reforçando a motivação extrínseca e o sentido de comunidade;
- **Mecânicas de gamificação avançadas:** sistemas de níveis e pontos de experiência (XP), recuperação de *streak*, e eventos temáticos sazonais associados a efemérides cívicas relevantes;
- **Notificações e retenção:** notificações diárias personalizadas com base no histórico de participação, para reduzir o abandono e consolidar o hábito de aprendizagem.

Personalização

- **Persistência de *embeddings* adaptativos:** garantir que os *embeddings* dos ramos adaptativos gerados são sempre persistidos, alimentando continuamente a biblioteca de percursos reutilizáveis;
- **Predição proativa de dificuldade:** antecipar dificuldades antes da ocorrência de falhas, com base em padrões de comportamento precoces, em vez de reagir apenas após erros acumulados;
- **Avaliação longitudinal em escala:** conduzir uma avaliação com uma amostra representativa de cidadãos para aferir a eficácia pedagógica do mecanismo adaptativo a longo prazo.

Reconhecimento

- **Integração com Open Badges e normas europeias:** assegurar a interoperabilidade dos *badges* com o padrão Open Badges e com a abordagem europeia a microcompetências da Comissão Europeia [10], tornando as credenciais portáteis e reconhecíveis por entidades externas;
- **Reconhecimento institucional e laboral:** estabelecer parcerias com instituições de ensino e empregadores para a validação formal das microcompetências adquiridas na plataforma;
- **Carteira digital de competências:** integrar as credenciais numa carteira digital (e.g., Europass Digital Credentials), permitindo ao cidadão agregar e apresentar o seu percurso formativo de forma padronizada e verificável.

Em síntese, o *Play4Change* demonstra que é possível conceber uma plataforma de aprendizagem que coloca o cidadão no centro, que aprende com ele e que, ao fazê-lo, contribui para a construção de cidades mais inteligentes, mais sustentáveis e mais humanas — em linha com a visão que inspira tanto a missão U!REKA como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Referências

- [1] Arrow Contributors. “Arrow: Functional companion to Kotlin’s standard library”. URL: <https://arrow-kt.io/>
- [2] Benjamin S. Bloom, “The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring”, *Educational Researcher*, vol. 13, n.º 6, páginas 4–16, 1984. DOI: [10.3102/0013189X013006004](https://doi.org/10.3102/0013189X013006004)
- [3] Benjamin S. Bloom, “The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring”, *Educational Researcher*, vol. 13, n.º 6, páginas 4–16, 1984.
- [4] John Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale”, em *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland, eds., Taylor & Francis, 1996, páginas 189–194.
- [5] Alistair Cockburn. “Hexagonal Architecture”. URL: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/>
- [6] Coursera Inc. “Coursera — Build skills with online courses from top institutions”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.coursera.org>
- [7] Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled & Lennart Nacke, “From game design elements to gamefulness: defining gamification”, em *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 2011, páginas 9–15.
- [8] Duolingo Inc. “Duolingo — Learn a language for free”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.duolingo.com>
- [9] edX Inc. “edX — Free online courses & education”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.edx.org>
- [10] European Commission, “European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability”, European Commission, rel. téc., 2022.
- [11] Eric Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley, 2003.
- [12] Roy Thomas Fielding, “Architectural styles and the design of network-based software architectures”, Tese de Doutorado, University of California, Irvine, 2000.
- [13] Google. “Google Workspace with Gemini: Prompting Guide”. URL: https://services.google.com/fh/files/misc/workspace_with_gemini_prompting_guide.pdf
- [14] Juho Hamari, Jonna Koivisto & Harri Sarsa, “Does gamification work? — A literature review of empirical studies on gamification”, *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, páginas 3025–3034, 2014.

- [15] Nicole Forsgren, Jez Humble & Gene Kim, *Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps*. IT Revolution Press, 2018, ISBN: 978-1942788331.
- [16] Jeff Johnson, Matthijs Douze & Hervé Jégou, “Billion-Scale Similarity Search with GPUs”, *IEEE Transactions on Big Data*, vol. 7, n.º 3, páginas 535–547, 2019. DOI: [10.1109/TBDATA.2019.2921572](https://doi.org/10.1109/TBDATA.2019.2921572)
- [17] Katy Jordan, “Massive open online course completion rates revisited: Assessment, length and attrition”, *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, vol. 16, n.º 3, páginas 341–358, 2015.
- [18] Kahoot! AS. “Kahoot! — Learning games”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://kahoot.com>
- [19] Enkelejda Kasneci, Kathrin Seßler, Stefan Küchemann, Maria Bannert, Daryna Dementieva, Frank Fischer, Urs Gasser, Georg Groh, Stephan Günnemann, Eyke Hüllermeier et al., “ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education”, *Learning and Individual Differences*, vol. 103, pág. 102 274, 2023.
- [20] Khan Academy. “Khan Academy — Free online courses, lessons & practice”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.khanacademy.org>
- [21] Paolo Neirotti, Alberto De Marco, Anna Corinna Cagliano, Giulio Mangano & Francesco Scorrano, “Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts”, *Cities*, vol. 38, páginas 25–36, 2014.
- [22] OWASP Foundation. “OWASP Top Ten 2021”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [23] OWASP Foundation. “A05:2021 — Security Misconfiguration”. URL: https://owasp.org/Top10/A05_2021-Security_Misconfiguration/
- [24] OWASP Foundation. “A07:2021 — Identification and Authentication Failures”. URL: https://owasp.org/Top10/A07_2021-Identification_and_Authentication_Failures/
- [25] Andrew Kane. “pgvector: Open-source vector similarity search for PostgreSQL”. URL: <https://github.com/pgvector/pgvector>
- [26] United Nations, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, United Nations, rel. téc. A/RES/70/1, 2015.
- [27] U!REKA Alliance. “U!REKA — University Research and Knowledge Alliance”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://ureka.eu>
- [28] Kurt VanLehn, “The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems”, *Educational Psychologist*, vol. 46, n.º 4, páginas 197–221, 2011.
- [29] Lev Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978, ISBN: 978-0674576292.
- [30] W3C. “Server-Sent Events”. URL: <https://www.w3.org/TR/eventsource/>